ユーザーマニュアル

TDS Toolkit

TDS 500、TDS 600、TDS 700 シリーズのデジタイジングオシロスコープ向けのファイル、波形、マスク、リミットテスト用ソフトウェア

バージョン 1.0.0
Copyright © 2026 Jared Cabot. MIT ライセンス。

TDSTK-100

Copyright © 2026 Jared Cabot. 無断複製・転載を禁じます。

本ソフトウェアは MIT ライセンスの下で公開されています。本ソフトウェアおよび関連する文書ファイルの複製を取得するすべての人に対し、著作権表示および本許諾表示を本ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に含めることを条件として、使用、複製、改変、結合、公開、頒布、サブライセンス、および販売の権利を含め、無制限に本ソフトウェアを扱う許可を無償で付与します。全文は LICENSE としてプログラムに付属します。

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

TEKTRONIX、TEK、TDS は Tektronix, Inc. の登録商標です。Windows は Microsoft Corporation の登録商標です。本プログラムは Tektronix の製品ではなく、本プログラムも本マニュアルも Tektronix, Inc. によって承認されておらず、同社と関係はありません。

図 1–1、1–2、1–3、8–3 は、読者が使用するよう求められるコネクターおよび操作部を示す目的で、Tektronix のマニュアル 070-9876-00 および 071-0627-02 から転載したものです。

目次

関連マニュアル xi
1 はじめに 1–1
製品の説明 1–1
プログラムの機能 1–1
お使いの測定器で何ができるか 1–2
必要条件 1–2
必要な機材 1–2
VISA ランタイム 1–2
測定器の接続 1–3
GPIB コネクター 1–3
アドレスの設定 1–4
プログラムのインストール 1–5
実行ファイルから 1–5
ソースから 1–5
プログラムの起動 1–5
最初の接続 1–5
ウィンドウ 1–6
プログラムがビジー状態のとき 1–7
表記規則 1–8
コマンドライン 1–8
2 ファイル 2–1
ペイン 2–1
フォルダーツリー 2–1
ファイル一覧 2–1
一覧に表示されないもの 2–2
移動 2–3
一覧の取得にかかる時間 2–3
ファイルのダウンロード 2–3
ファイルのアップロード 2–4
測定器上の名前 2–5

アップロードにかかる時間 2–5
フォルダーの作成 2–5
ファイルとフォルダーの削除 2–6
測定器自身のファイル 2–6
ボリュームのフォーマット 2–7
ファイルシステムを持たない測定器 2–7
プログラムが送信する内容 2–7
3 スクリーンショット 3–1
スクリーンショットの取得 3–2
形式 3–2
向きとパレット 3–3
向き 3–3
パレット 3–3
画像の保存 3–4
プログラムが送信する内容 3–4
4 波形 4–1
ソース一覧 4–2
取り込み 4–2
プロットの読み方 4–3
ズームとパン 4–3
波形の保存 4–5
波形の読み込み 4–6
波形を測定器に送信する 4–6
リファレンスの削除 4–7
プロトコルデコード 4–7
プロトコルの追加 4–8
プログラムが送信する内容 4–9
5 リミット 5–1
リミットテストの実行 5–1
読み込んだ波形からの学習 5–2
ツールバー 5–2
リファレンス一覧 5–3
リファレンス一覧の横のボタン 5–3
テンプレートライブラリ 5–3
許容差 5–3
判定結果 5–4

エンベロープの描画 5–4
新規テンプレートがキャンバスに残すもの 5–4
プログラムが送信する内容 5–5
テンプレートを学習 5–5
テスト開始 5–5
テンプレートの読み戻し 5–6
エンベロープの送信 5–6
6 マスク 6–1
ツールバー 6–2
ライブラリ 6–2
描画 6–3
ツール 6–3
キー 6–4
座標の入力 6–5
キャンバス下のオプション 6–5
測定器が受け付けるもの 6–5
マスクの送信 6–6
信号の判定 6–7
アイの設定 6–7
クロックがある場合 6–8
クロックがない場合 6–8
掃引範囲の確認 6–8
マスクファイル 6–9
プログラムが送信する内容 6–10
信号の判定 6–10
7 エラーログ 7–1
ログの読み取り 7–1
メモリ障害 7–2
ログの保存 7–2
ログの消去 7–3
エラーログを持たない測定器 7–3
プログラムが送信する内容 7–3
8 システム 8–1
識別情報 8–2
日付と時刻 8–2
ハードコピーとポート 8–2

校正とセルフテスト 8–3
信号経路補正 8–3
セルフテスト 8–3
障害の読み方 8–3
メモリ 8–5
工場オプション 8–6
手順 8–6
オプションワード 8–7
プログラムが送信する内容 8–9
タブの読み取り 8–9
識別情報 8–9
時計とポート 8–9
校正とセルフテスト 8–9
メモリ 8–9
工場オプション 8–9
9 バックアップ 9–1
何が含まれるか 9–2
バックアップファイル 9–2
検証 9–3
復元 9–3
校正定数 9–4
バックアップの取得 9–4
チェックサム 9–4
復元 9–5
書き込み済みは保存済みではない 9–5
NVRAM 9–6
バックアップの取得 9–6
チェックサムが語ること 9–6
復元 9–7
ファイルが保持する量より少なく書き込まれる理由 9–7
プログラムが送信する内容 9–8
校正定数 9–8
NVRAM 9–8
10 ファームウェア 10–1
測定器の準備 10–2
保護スイッチ 10–2

モニターの起動 10–2
操作部 10–2
ファームウェアイメージ 10–3
それらの保管場所 10–3
どのバージョンを書き込むか 10–3
1つのイメージ、複数の型名 10–4
バックアップ 10–4
書き込み 10–4
手順 10–4
高速書き込みと低速書き込み 10–5
復旧 10–6
11 設定 11–1
プロットの色 11–1
プリセット 11–2
デコードの色 11–2
保存画像 11–3
編集 11–3
言語 11–3
各種ファイルの保管場所 11–4
A ファームウェアの能力 i
ファイルと転送 i
工場オプション v
B ファイル形式 i
波形 i
.WFM が持つ内容 ii
マスクとセットアップ ii
スクリーンショット iii
プログラム自身のファイル iii
C うまくいかないとき i
接続 i
転送 i
波形と画面 ii
マスクとリミット iii
ログ iii

図一覧

図 1–1: 背面パネル上の GPIB コネクターの位置 1–3
図 1–2: GPIB コネクターの積み重ね 1–4
図 1–3: 代表的な GPIB ネットワーク構成 1–4
図 1–4: 「ファイル」タブを表示したプログラムウィンドウ 1–7
図 2–1: 「ファイル」タブ 2–1
図 3–1: 「スクリーンショット」タブ 3–1
図 4–1: 取り込んだ RS-232 信号をデコードしている「波形」タブ 4–1
図 5–1: 方形波から学習したテンプレートを表示している「リミット」タブ 5–1
図 6–1: USB フルスピードのマスクを開いた「マスク」タブ 6–1
図 6–2: アイマスク用の「測定を開始」ダイアログ 6–7
図 7–1: 「エラーログ」タブ 7–1
図 8–1: 「システム」タブ 8–1
図 8–2: 「工場オプション」ダイアログ 8–6
図 8–3: 保護スイッチへのアクセス（Tektronix サービスマニュアル 071-0627-02 より） 8–7
図 9–1: 「バックアップ」タブ 9–1
図 10–1: 「ファームウェア」タブ 10–1
図 11–1: 「設定」タブ 11–1

表一覧

表 1–1: 各ファームウェア世代が提供する機能 1–2
表 1–2: 必要な機材 1–2
表 1–3: コマンドラインスイッチ 1–8
表 2–1: ナビゲーションキー 2–3
表 2–2: プログラムが 2 回確認するファイル 2–6
表 3–1: 画像形式 3–2
表 3–2: 測定した取り込みサイズと時間 3–3
表 3–3: パレットの選択肢 3–3
表 4–1: プロット上のマウスとキーボード 4–4
表 4–2: 各形式が保持する内容 4–5
表 5–1: 判定結果の意味 5–4
表 6–1: ライブラリが一覧表示する内容 6–2
表 6–2: ツールパレット 6–4
表 6–3: エディタのキー 6–4
表 6–4: マスクの制限 6–6
表 8–1: ハードコピーおよび RS-232 設定 8–3
表 8–2: 工場オプションワード 8–8
表 10–1: 一連の操作全体、測定値 10–5
表 11–1: 各色が描くもの 11–2
表 A–1: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド ii
表 A–2: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き） iii
表 A–3: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き） iv
表 A–4: 各ファームウェアが読み取るオプションコード v
表 A–5: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き） vi
表 A–6: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き） vii
表 B–1: 波形形式 i
表 B–2: .WFM 内のフィールド ii
表 B–3: マスクおよびセットアップ形式 ii
表 B–4: マスクの制限 iii
表 B–5: プログラムの隣のファイル iii

表 C–1: 測定器が応答しない i
表 C–2: ファイルと転送 ii
表 C–3: 取り込み ii
表 C–4: テスト iii

安全に関する一般的な注意事項

けがを避け、オシロスコープまたはそれに接続された製品の損傷を防ぐため、以下の安全上の注意をよくお読みください。潜在的な危険を避けるため、オシロスコープはその付属マニュアルに規定されたとおりにのみ使用し、本プログラムはここに規定されたとおりにのみ使用してください。

保守作業は有資格者のみが行ってください。第 8 章で説明するメモリ保護スイッチを操作するには、オシロスコープのキャビネットを開ける必要があります。

火災または人身傷害を避けるために

製品を接地してください。
オシロスコープは電源コードの接地導体を通じて接地され、GPIB ケーブルのシールドによってシャーシがコントローラーと接続されます。感電を避けるため、信号を接続する前に、必ず両方の測定器を大地アースに接続してください。

正しく接続および切断してください。 2 台が別々の電源から給電されている場合、いずれかの測定器の電源が入っている状態で GPIB ケーブルを接続または切断しないでください。信号源に電源を投入する前に、コントローラーのケーブルをオシロスコープに接続してください。

カバーを外したまま操作しないでください。 カバーやパネルを外したままオシロスコープを操作しないでください。メモリ保護スイッチはキャビネットの外側からアクセスできます。本マニュアルには、電源を投入したままキャビネットを開ける必要のある手順はありません。

すべての端子定格を守ってください。 本プログラムはバスを介してチャンネルをオンにしたり、垂直軸のスケール係数を変更したりできます。ただし、入力に何が接続されているかは本プログラムにはわかりません。オシロスコープに表示された定格を守ってください。

故障が疑われる場合は操作しないでください。 オシロスコープが「システム」タブで診断エラーを報告した場合は、測定結果を使用する前に、有資格の保守担当者による点検を受けてください。

データ損失に関する注意事項

本プログラムはオシロスコープに書き込みます。以下の操作は測定器上のデータを変更・破壊し、元に戻せません。各操作は該当箇所で説明します。

取り消せない操作

削除。 ファイルやフォルダーの削除は取り消せません。ごみ箱はなく、フォルダーは中身ごと消えます。第 2 章参照。

フォーマット。
ボリュームをフォーマットすると空になります。ハードディスクでは Java ランタイムと付属のアプリケーションがすべて消え、GPIB で再ロードするまで実行できません。第 2 章参照。

アップロード。 本プログラムは接続時に FILESYSTEM:OVERWRITE ON を設定するため、アップロードしたファイルは同名ファイルを警告なしに置き換えます。第 2 章参照。

測定器に送信。 波形をリファレンスメモリに書き込むとその内容が、ディスクに書き込むと同名ファイルが置き換わります。第 4 章参照。

「テンプレートを学習」、およびリファレンス一覧の横の下向き矢印。 どちらもリミットテンプレートをリファレンスに書き込み、内容を置き換えます。第 5 章を参照。

エラーを消去。 測定器のエラーログを消去すると、不揮発性メモリのエラー履歴が消えます。第 7 章を参照。

セキュア消去。 セキュア消去は、すべての波形・セットアップメモリにゼロを書き込みます。校正データは残ります。第 8 章を参照。

工場出荷時設定を呼び出し。 測定器を既定の設定に戻します。GPIB アドレス、校正定数、保護データは残ります。第 8 章参照。

オプション。 工場オプションワードは不揮発性メモリに直接書き込まれます。書き込んだ内容を読み戻して確認できません。第 8 章参照。

復元。 バックアップを復元すると測定器の設定が置き換わり、ディスク上でバックアップ内と同名のファイルは上書きされます。元に戻すことはできません。第 9 章を参照。

序文

これは TDS Toolkit のユーザーマニュアルです。TDS Toolkit は、Tektronix TDS 500/600/700 シリーズのデジタイジングオシロスコープを、汎用インターフェースバス（GPIB）経由でコンピューターから操作するプログラムです。本書では、10 個の各タブの機能、各操作部が測定器に送信する内容、測定器の応答を説明します。

本プログラムは、TDS Family Programmer Manual に記載されたファイルシステム、ハードコピー、マスク、リミットテストの各サブシステムを備えた測定器向けです。どれを備えるかはファームウェアによります。プログラムは接続時にそれを確定し、測定器が実行できるものだけを提供します。付録 A に各ファームウェアイメージの内容を示します。

以下のモデルについてはファームウェアを直接解析し、各バージョンの機能を付録 A にまとめています。同じファミリーの他の測定器も動作します。これらは表を参照せず、接続時に問い合わせます。

TDS 500: TDS 520, TDS 520A, TDS 520B, TDS 520C, TDS 524A, TDS 540, TDS 540A, TDS 540B, TDS 540C, TDS 544A, TDS 580C

TDS 600: TDS 620, TDS 620A, TDS 620B, TDS 640A, TDS 644A, TDS 644B, TDS 680B, TDS 684B, TDS 684C

TDS 700: TDS 714L, TDS 744A, TDS 754C, TDS 754D, TDS 784C, TDS 784D, TDS 794D

本マニュアルは、フロントパネルからオシロスコープを操作でき、そのGPIB インターフェースが設定済みであることを前提としています。測定器付属のマニュアルの内容はここでは繰り返しません。

関連マニュアル

以下の Tektronix 文書は、測定器そのものと、本プログラムが送信するコマンドを説明しています。

- TDS Family Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual、070-9876-00 は、本マニュアルで引用するすべてのコマンドを説明しています。
- TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L User Manual、071-0130-03 は、フロントパネルからのオシロスコープの操作を説明しています。
- TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Service Manual、071-0627-02 は、第 8 章で使用するメモリ保護スイッチの位置を示しています。
- TDS 500D, TDS 600C, TDS 700D & TDS 714L Performance Verification and Specifications、071-0630-03 は測定器の保証仕様を示します。

はじめに

製品の説明

プログラムの機能

TDS Toolkit は、TDS 500、TDS 600、TDS 700 シリーズのデジタイジングオシロスコープを、GPIB 経由でコンピューターから操作します。これらの測定器はファイルシステム、ハードコピーサブシステム、マスクサブシステム、リミットテストサブシステムを備えており、いずれもバス経由でアクセスできますが、測定器側にはそれらをコンピューターから扱う手段が用意されていません。

プログラムは 10 個のタブで構成されています。各タブは本マニュアルの個別の章で説明します。

- ファイルは測定器のドライブを閲覧し、ファイルを双方向に移動します。第 2 章を参照してください。
- スクリーンショットは、ハードコピーポートを通じて測定器の画面を取り込みます。第 3 章を参照してください。
- 波形は、ライブチャンネルと保存済みリファレンスを取り込み、それらを描画し、書き戻します。第 4 章を参照してください。
- リミットは、リミットテンプレートを作成し、それに対してリミットテストを実行します。第 5 章を参照してください。
- マスクは、マスクを描画・送信・判定し、アイダイアグラム用に測定器を設定します。第 6 章を参照してください。
- エラーログは、測定器自身のエラー履歴を読み取ります。第 7 章を参照してください。
- システムは、測定器の識別情報、時計、ポート、診断、工場オプションを読み取り・設定します。第 8 章を参照してください。
- バックアップは、測定器のディスク、設定、リファレンス、校正定数を 1 つのファイルにコピーし、書き戻します。第 9 章を参照してください。
- ファームウェアは、測定器の ROM モニターを通じてファームウェアイメージを書き込みます。第 10 章を参照してください。
- 設定は、プロットの色と保存画像の解像度を保持します。第 11 章を参照してください。

お使いの測定器で何ができるか

本プログラムが送信するコマンドは、1つの例外を除き、すべて測定器の Programmer Manual に記載されています。例外は第 8 章の工場オプションワードで、どの Tektronix マニュアルにも記載がなく、実機で調べて確認したものです。何ができるかは、測定器が実行しているファームウェアによって異なります。この製品群は 9 年間・3世代にわたり、世代ごとに動作が異なります。

表 1–1: 各ファームウェア世代が提供する機能

ファームウェア	閲覧	ダウンロード	アップロード
v2.x (TDS 520, 540, 620)	ファイルシステムなし	いいえ	いいえ
A および B シリーズ、v3.x～v4.x	はい	はい	いいえ
C および D シリーズ、v5.0e 以降	はい	はい	はい

A および B シリーズには FILESYSTEM:WRITEFILE コマンドがないため、どのプログラムからも GPIB 経由でファイルを送信できません。閲覧とダウンロードは通常どおり行えます。波形転送は、ファイルシステムをまったく持たないものも含め、製品群のすべての測定器で使用できます。

注記. プログラムは接続時に測定器の機能を判別し、そのファームウェアで実行できない操作をグレーアウトします。そのため、完了できない操作が提示されることはありません。付録 A に完全な表を示します。

必要条件

表 1–2: 必要な機材

項目	最低要件
オシロスコープ	GPIB インターフェースを備えた TDS 500、TDS 600、または TDS 700 シリーズ
GPIB コントローラー	VISA ドライバーを備えた任意のコントローラー。例えば National Instruments GPIB-USB-HS または Keysight 82357B
GPIB ケーブル	IEEE Std 488.1-1987、Tektronix 部品番号 012-0991-00
コンピューター	VISA ランタイムがインストールされた Windows

VISA ランタイム

VISA ランタイムはシステムドライバーであり、本プログラムの一部ではありません。これがないと測定器とは一切通信できません。NI-VISA または Keysight IO Libraries Suite のいずれかをインストールし、VISA はそれを通じてハードウェアを検出するため、先に GPIB コントローラー自身のドライバーをインストールしてください。



注意. VISA ランタイムは 2 つではなく 1 つだけインストールしてください。1 台のコンピューターに 2 つの実装があると、同じインターフェースを奪い合い、測定器の応答が断続的になったり、まったく応答しなくなったりします。

測定器の接続

GPIB コネクター

オシロスコープの背面パネルには 24 ピンの GPIB コネクターがあります。このコネクターは D 型シェルを備え、IEEE Std 488.1-1987 に準拠します。図 1–1 を参照してください。

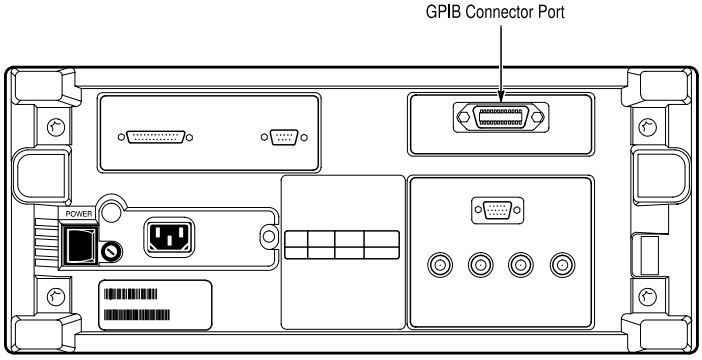


図 1–1: 背面パネル上の GPIB コネクターの位置

GPIB ケーブルをこのコネクターに取り付けます。バス上に複数の測定器がある場合、コネクターを重ねて接続します。各ケーブルのプラグの背面にはソケットがあり、そこに次のケーブルを接続できます。図 1–2 を参照してください。

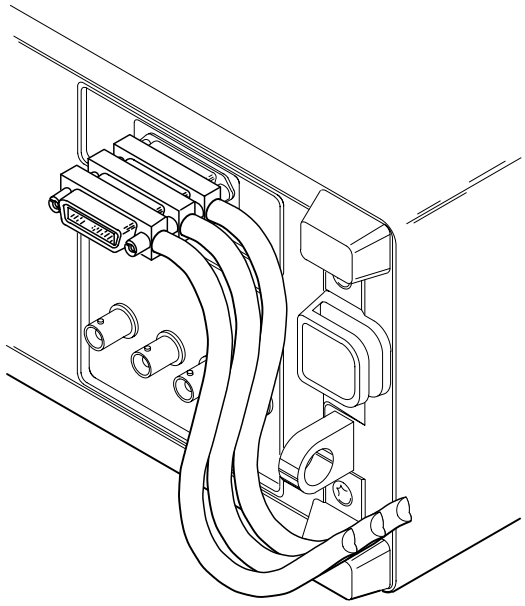


図 1–2: GPIB コネクターの積み重ね

測定器付属のマニュアルに記載されたバスの規則を守ってください。1 つのバスに接続する機器は 15 台以下、ケーブルは合計 20 メートル以下かつ機器間 2 メートル以下とし、機器の 3 分の 2 以上の電源を入れておきます。機器はスター状、直列、またはその任意の組み合わせで接続できます。図 1–3 を参照してください。

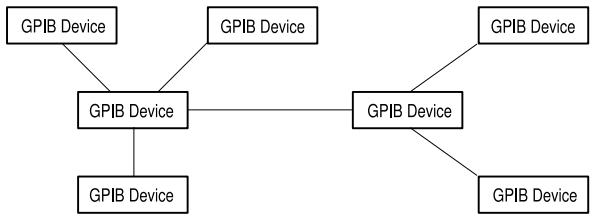


図 1–3: 代表的な GPIB ネットワーク構成

アドレスの設定

測定器の GPIB アドレスをフロントパネルから設定し、その値を控えておきます。TDS 500、600、700 シリーズの測定器では、SHIFT を押し、続いて UTILITY を押します。ポップアップメニューで I/O が強調表示されるまでメインメニューボタン System を押し、メインメニューボタン Port を押して GPIB を選択します。アドレスは同じメニューの Configure で設定します。

注記. 測定器を Off Bus や Hardcopy (Talk Only) ではなく Talk/Listen モードに設定してください。Talk Only モードではクエリに応答しないため、本プログラムの検索で見つかりません。

プログラムのインストール

実行ファイルから

`TDS Toolkit.exe` を書き込み可能なフォルダーにコピーして実行します。本プログラムは自己完結型で、Python を必要とせず、何もインストールせず、レジストリにも何も書き込みません。

本プログラムは、実行ファイルのあるフォルダーに次の 3 つの項目を保存し、初回実行時にそこに作成します。

tdstoolkit.json	設定。言語、記憶された測定器アドレス、プロットの色、保存したカラースキーム、および保存画像の解像度。
tdstoolkit.log	プログラムが行った処理と、測定器が報告した予期しない内容の記録。512 kバイトに達すると tdstoolkit.log.old に改名されます。
masks	マスクライブラリ。プログラムに付属するマスクは初回実行時にここへコピーされ、描画して保存したマスクもここに追加されます。

ソースから

本プログラムには Tkinter を含む Python 3.8 以降が必要で、これは Windows インストーラーに含まれています。使用する 2 つのパッケージをインストールして実行してください。

```
pip install -r requirements.txt
python "TDS Toolkit.pyw"
```

`pyvisa` は VISA ランタイムの Python バインディングで、必須です。`tkinterdnd2` は任意で、エクスプローラーからファイルをドラッグできるようになります。これがなくても他の機能はすべて動作し、タイトルバーにその旨が表示されます。

プログラムの起動

最初の接続

設定は何も必要ありません。プログラムは GPIB0::3::INSTR を試し、何も応答しなければ測定器選択画面を開きます。選択画面は、検索を押すまでバスに何も送信しません。押すと、VISA が把握しているすべてのアドレスに番号順に *IDN? で自己識別を求め、Tektronix TDS として応答したものにオシロスコープの印を付けます。既知のアドレスがある場合は、検索を行わずにそのアドレスへ直接接続します。

1. 測定器を見つける: 検索を押します。アドレスがわかっている場合は、検索せずにアドレスを入力します。

2. 測定器を選ぶ: 選択画面でその行をクリックするか、アドレスボックスにアドレスを入力します。
3. 記憶する: このアドレスを記憶するをオンのままにします。アドレスは設定ファイルに書き込まれ、次回の実行時にはそのアドレスに直接接続します。
4. 接続する: 接続を押すか、行をダブルクリックします。

測定器はいつでも、タブの上にある 測定器 ドロップダウンから変更できます。ここには前回の検索で見つかったすべての TDS オシロスコープが一覧表示されます。その最後の項目 その他のアドレス... は、選択画面を再び開きます。その横の 検索 はバスを走査します。実行中にもう一度押すとキャンセルされます。

選択画面は、バス上で見つかった測定器: の下にすべてのアドレスを一覧表示し、それぞれが何と応答したかを 識別情報 の下に示します。応答があった場合は測定器自身の `*IDN?` の応答を、なかった場合はその理由を示します。

注記. VISA は設定されたことのあるすべてのアドレスを列挙するため、稼働中の測定器が 1 台だけのバスでも 5、6 個表示されることがあります。選択画面には各アドレスが応答しなかった理由が表示されるため、電源が切れている測定器と、もともと存在しない測定器を区別できます。

ウィンドウ

ウィンドウはどのタブでも同じです。上部に測定器ドロップダウン、検索ボタン、言語ボタン。その下に 10 個のタブ。下部にステータス行があり、処理の実行中はその右側に進捗バーが表示されます。図 1–4 を参照してください。

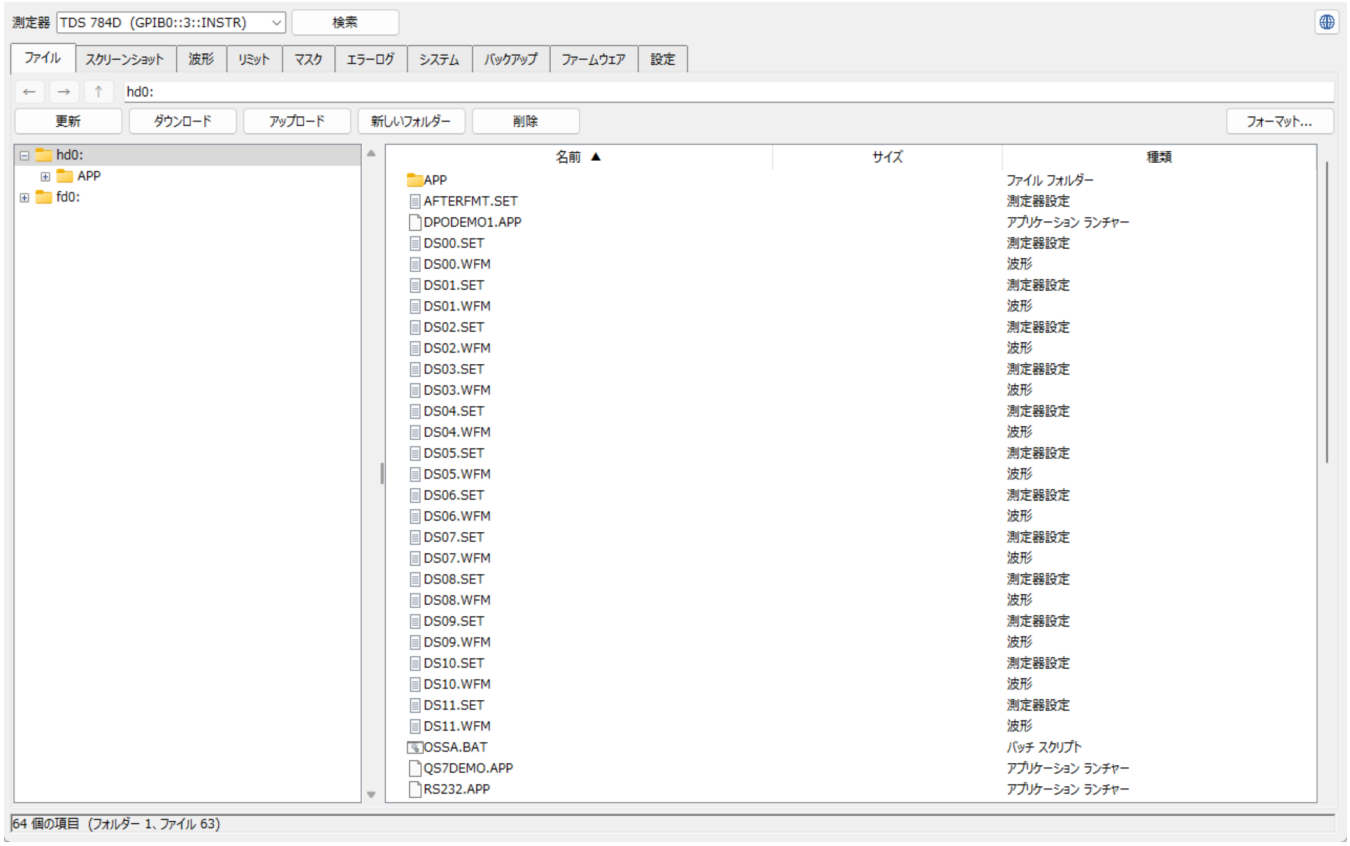


図 1–4: 「ファイル」タブを表示したプログラムウィンドウ

ステータス行には、プログラムからの報告が表示されます。各操作は、実行中の内容を示す行と、その結果を示す行をここに表示します。測定器から予期しない報告があった場合も、その内容がここに表示され、ログにも書き込まれます。

プログラムがビジー状態のとき

一度に実行される操作は１つです。プログラムが測定器と通信している間、ポインターは時計に変わり、別の操作を開始するボタンはすべてのタブでグレーアウトされます。そのため、あるタブで転送中に別のタブで転送を開始することはできません。「マスク」および「リミット」タブの描画ツールはグレーアウトされないため、転送中も描画を続けられます。

操作の間だけでなくセッション全体でグレーアウトされているボタンは、このファームウェアにコマンドが存在しないものです。その理由は、測定器の接続時に一度だけ示されます。

表記規則

本マニュアル全体を通じて、以下の表記規則が適用されます。

- プログラム内の操作部の名称は、プログラムの日本語表示どおりに太字 で示します。例: 波形を取得、測定器に送信...。
- オシロスコープ上の操作部の名称は、パネルに刻印されているとおりに太字かつ大文字で示します。例: SHIFT、UTILITY、CLEAR MENU。
- バス経由で送信されるコマンドは、プログラムが送信する形式のまま `Courier` で示します。例: `FILESYSTEM:READFILE`。
- プログラムが表示するメッセージは、プログラムの表示どおり一字一句、「」で囲んで示します。
- 測定器が発生させるイベントは、番号と測定器自身の英語の文言で示します。例: イベント 2241、"waveform requested is invalid"。

測定値として引用されている値は、ファームウェア v7.4e の TDS 784D、v5.3e の TDS 784C、または v3.8.8e の TDS 640A で取得したもので、重要な箇所では測定器名を明記しています。

コマンドライン

本プログラムは以下のスイッチを受け付けます。ここで指定したアドレスは、その実行に限り記憶されたアドレスを上書きし、設定ファイルには書き込まれません。

表 1–3: コマンドラインスイッチ

スイッチ	効果
--address=GPIB0::1::INSTR	記憶されたアドレスの代わりに、このアドレスに接続します。スペース区切りの --address GPIB0::1::INSTR も受け付けられます。
--version	バージョンを表示して終了します。
--selftest	接続し、ボリュームを調べ、フォルダーを一覧表示し、ファイルを読み取り、テストファイルを書き込んで検証し、それを削除します。ウィンドウは開きません。ドライバーやケーブルを交換した後の接続確認に使用します。
--check-translations	プログラムの隣にあるすべての言語ファイルを検査し、いずれかに誤りがあれば非ゼロで終了します。ウィンドウは開きません。

ファイル

「ファイル」タブは測定器のドライブを閲覧し、ファイルを双方向に移動します。プログラムは起動時にこのタブを開きます。

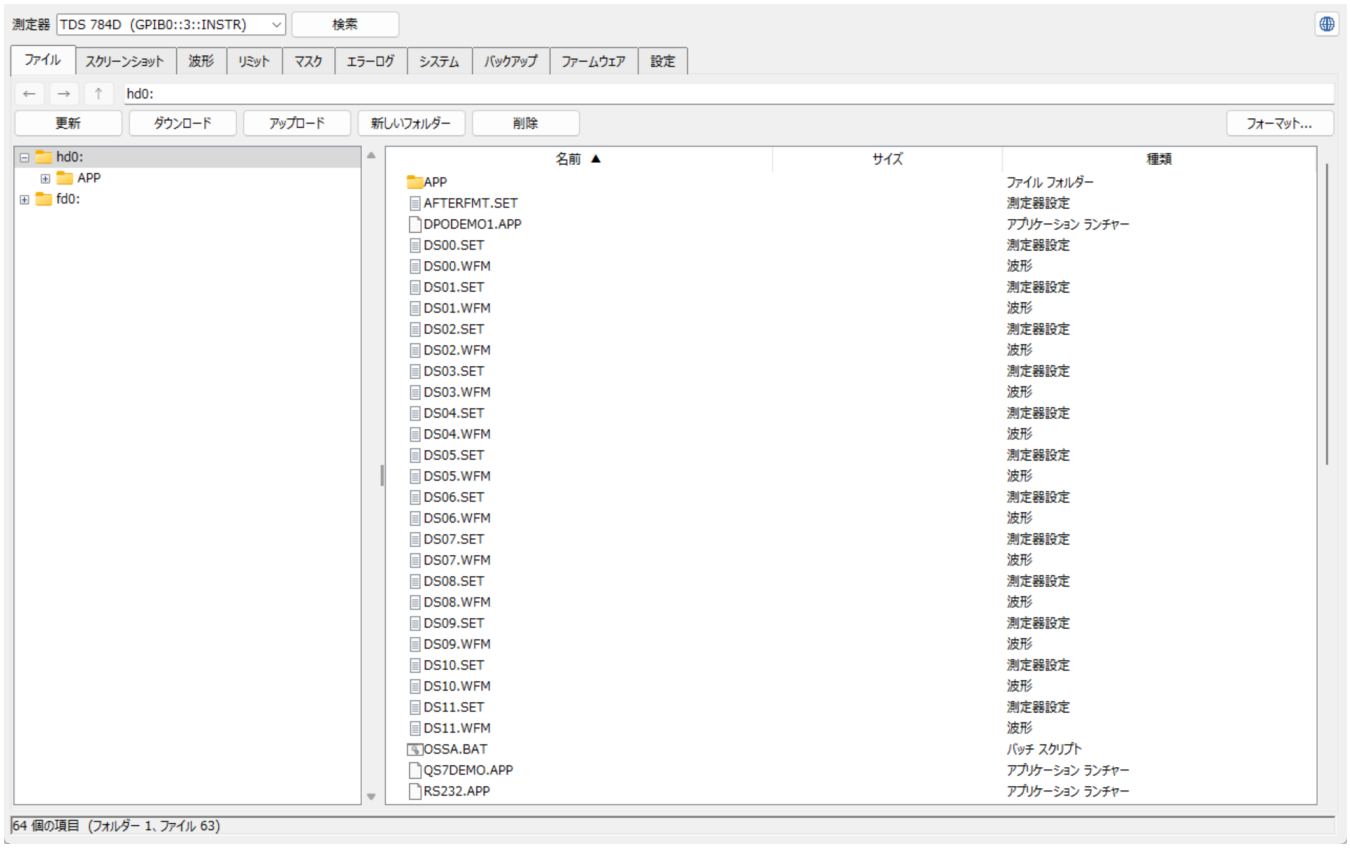


図 2–1: 「ファイル」タブ

ペイン

フォルダーツリー

左ペインは、測定器が報告するドライブとフォルダーを一覧表示します。測定器には自身のボリュームを一覧表示するコマンドがないため、プログラムは接続時に hd0:、fd0:、hd1:、fd1: を探索し、hd0: があればそれを、なければ最初に見つかったボリュームを開きます。

フォルダーをクリックすると開きます。フォルダーの横の四角にプラス記号があれば、その中にさらにフォルダーがあり展開できます。展開したフォルダーは、横のマイナス記号をクリックすると閉じます。

ファイル一覧

右ペインは、現在のフォルダーの中身を一覧表示します。3 つの列があります。

名前　測定器が保持しているとおりの名前で、常に大文字です。

サイズ　バイト単位で、桁区切りあり。通常は空欄です。測定器のディレクトリ一覧にはサイズが含まれないため、サイズはそのファイルが転送された後にのみ判明し、その時点で表示されます。

種類　拡張子に対応するファイルの種類。フォルダーは「ファイル フォルダー」と表示され、プログラムが認識しない拡張子は「EXT ファイル」と表示されます。

列見出しをクリックすると並べ替え、同じ見出しをもう一度クリックすると順序が逆になります。どの列で並べ替えても、フォルダーはファイルより上に並びます。並べ替えはすでに取得済みの一覧から行われ、測定器に再度問い合わせることはありません。

注記. サイズは測定器のディレクトリ一覧には含まれず、それを返すコマンドもありません。そのため「サイズ」列にはファイルを転送した時点で表示され、閲覧しただけのフォルダーには何も表示されません。

一覧に表示されないもの

Windows でイメージ化されたカードには、Windows が 8.3 形式に適合しないとみなした名前について VFAT の長いファイル名レコードが含まれます。測定器の FAT16 ドライバーは VFAT より古く、それらのレコードを一つずつ通常のディレクトリエントリとして読み取り、2 文字の名前と末尾のドットを持つファイルとして報告します。それらのエントリは、一覧が描画される前に取り除かれます。



注意. そのようなエントリを他の手段で削除しようとしないでください。それはファイルではなく、隣にあるファイルの長い名前を保持するレコードです。これを削除すると、そのファイルから長い名前が取り除かれてしまいます。

移動

一覧の上にある 3 つの矢印は「戻る」「進む」「上へ」で、その横のバーはディレクトリパスです。パスを入力して Enter を押すと、直接移動できます。

表 2–1: ナビゲーションキー

キー	動作
Alt+左	前のフォルダーに戻る
Alt+右	もう一度進む
Alt+上、Backspace	1 つ上のフォルダーへ
F5	現在のフォルダーを測定器から再度読み取る
ダブルクリック、Enter	フォルダーを開く、またはファイルを保存する
Ctrl+A	すべての行を選択
削除	選択したものを削除

「戻る」と「進む」はブラウザの慣例に従います。直前にいたフォルダーに移動すると、新しい移動先ではなく 1 つ戻る操作として扱われ、新しい場所へ移動すると、その先の履歴は破棄されます。

注記. Backspace と Delete は、「ファイル」タブが前面にあるときにのみ機能します。Alt+矢印キーと F5 は、どのタブでも機能します。

一覧の取得にかかる時間

測定器の `FILESYSTEM:DIR?` は、どれがフォルダーかを示さずに名前だけを返すため、各エントリはそこへのディレクトリ移動を試して分類します。1 つの名前につき 2〜3 回のクエリが必要です。100 個のエントリがあるハードディスクのルートでは約 3 秒かかります。各フォルダーは一度だけ読み取られて記憶され、更新を押すと再度読み取ります。

ファイルのダウンロード

必要なものを選択して ダウンロード を押すか、単一のファイルをダブルクリックします。その後の動作は選択内容によって異なります。

- 1 つのファイル。 測定器側の名前が入力された状態で「名前を付けて保存」ダイアログが開きます。

- 複数のファイル。 保存先フォルダーを指定すると、各ファイルが受信順に書き込まれます。同名のファイルが既にある場合は、先に一覧が表示され確認を求められます。
- 1 つのフォルダー。 保存先フォルダーを指定すると、選択したフォルダー以下のツリー全体がそこにダウンロードされます。先にツリーを列挙するため、進捗バーで全体の進み具合がわかります。

フォルダーは一度に 1 つずつ処理されます。複数を選択して ダウンロード を押すと「フォルダーは一度に 1 つずつ」と表示されます。フォルダーを保存すると、その中身がすべて取得されるためです。

ファイルのアップロード

アップロード を押してファイルを選ぶか、エクスプローラーから一覧にファイルをドラッグします。ファイル名を測定器の 8.3 規則で確認してから書き込み、読み戻します。

フォルダー全体もドラッグでき、その場合はフォルダー本体とその中身、さらにその下のすべての階層のフォルダーがまとめてアップロードされます。各フォルダーは、その中に入るファイルよりも先に測定器上に作成されます。フォルダー名はファイル名と同じ 8.3 規則に従うため、`My Captures` は `MYCAPTUR` として作成されます。送信を始める前に、ドロッププランですべての変換が一覧表示されます。

注記. 同名のフォルダーにドロップしたフォルダーはそのフォルダーに統合され、名前が衝突するファイルは置き換えられます。測定器上の既存のフォルダーは、この方法で最新の状態に更新できます。名前の重複はドロップ全体ではなくフォルダーごとに判定されるため、異なるフォルダーにある同名のファイルは衝突とはみなされず、どちらも名前は変更されません。

---

1. 宛先を選ぶ: ファイルを書き込むフォルダーを開きます。アップロード先は常に、一覧に表示されているフォルダーです。
2. ファイルを選ぶ: アップロード を押して選ぶか、ファイル一覧にドラッグします。
3. 拒否された場合は名前を修正する: 8.3 規則に合わない名前は理由とともに拒否され、修正用にその名前が入ったボックスが開きます。エクスプローラーからドラッグした名前は、拒否されずに自動的に短縮されます。
4. 確認する: プログラムがファイル名、サイズ、宛先を表示します。それらが意図したとおりであることを確認してから、「はい」を押してください。

すべてのアップロードは検証されます。書き込み先を削除してからファイルを書き込み、ディレクトリを再読み込みして名前が現れたことを確認し、ファイルを読み戻してバイト単位で比較します。最大 4 回試行し、失敗は推測で補わず失敗として報告します。

測定器上の名前

測定器のファイルシステムは FAT16 で、ファイル名は DOS の 8.3 規則に従います。最大 8 文字、続いて任意でドットと最大 3 文字です。英字、数字、および記号 `$ % ' - _ @ ~ ` ! ( ) { } ^ # &` を使用できます。名前は、入力時の大文字・小文字にかかわらず大文字で保存されます。

注記. エクスプローラーからファイルをドラッグすると、名前は拒否されるのではなく変換されます。名前は大文字化され、測定器が受け付けない文字は除去され、ベース名は 8 文字、拡張子は 3 文字に切り詰められます。変換後に同じフォルダー内で同じ名前になる 2 つのファイルは衝突とみなされ、2 番目の名前の末尾に ~1 が付きます。ドロッププランには、書き込み前にすべての変換が表示されます。

注記. 測定器上の既存ファイルと同じ名前でドロップしたファイルは、既存ファイルを置き換えます。確認画面には、送信前に、置き換えられるものと統合されるものが一覧表示されます。「はい」を押す前によく読んでください。測定器上では元に戻せません。

アップロードにかかる時間

データはバスを 2 回通過します。1 回は書き込み、1 回は検証のためで、この 2 方向の速度は大きく異なります。TDS 784D で GPIB 経由で測定したところ、ハードディスクへの書き込みは約 2.9 kバイト/秒、読み戻しは約 32 kバイト/秒で、アップロード時間の大半は書き込みが占めます。TDS 784C はフロッピーから約 3.9 kバイト/秒、TDS 640A は約 3.2 kバイト/秒で読み取ります。ドロッププランは、送信を開始する前に所要時間を見積もります。

注記. したがって 7 Mバイトのフォルダーには、数分ではなく 1 時間近くかかります。確認画面の見積もりを信頼し、長いアップロードがハングしたと決めつけずにプログラムに任せてください。

フォルダーの作成

新しいフォルダー を押して名前を付けます。名前は同じ 8.3 規則に照らして確認され、フォルダー内に既存のものと照合され、大文字化され、`FILESYSTEM:MKDIR` として送信されます。

ファイルとフォルダーの削除



警告. 測定器にはごみ箱がありません。ここで削除したファイルは失われ、フォルダーはその中身すべてとともに削除されます。削除する前に、必要になりそうなものはダウンロードしておいてください。

削除するものを選択して 削除 を押します。削除の対象は、フォーカスがあるペインで決まります。ファイルとフォルダーは別々に、フォルダーは一度に 1 つずつ削除されます。これにより、削除しようとしているものを確認画面で正確に示すことができます。

フォルダーはまず中身が調べられ、確認ダイアログにその中身が表示されます。削除を始める前に選択全体が確認されるため、測定器自身のファイルが含まれている場合でも、追加の確認はファイルごとではなく、削除操作全体に対して 1 回だけ行われます。

測定器自身のファイル

測定器は、同じディスク上に保持された Java ランタイムからアプリケーションを実行します。これらのファイルは削除できますが、プログラムは削除前にそのファイル名を示して、もう一度確認します。フロッピー上のファイルは、このようには扱われません。

表 2–2: プログラムが 2 回確認するファイル

名前	理由
APP	Java ランタイムと出荷時のすべてのアプリケーションを保持
APP/TDSRTE1 とその下のすべて	Java ランタイムそのもの
STARTUP.BAT, OSSA.BAT, RTE1.BAT, RTE1ORIG.BAT	測定器の起動チェーン。1 つを削除すると、電源投入時にランタイムが起動しなくなります
RT.JAR, JAVA68K.O, LIBJIT.O, NIGPIB.O, EXTCP.O, PATCH.O, LOGO.BIN, VERSION.DAT	Java ランタイムの一部。これらはいずれも GPIB 経由で再ロードできるため、削除しても元に戻せます

ドライブそのものは削除できず、長いファイル名の一部を保持する見かけ上のエントリも削除できません。これらは確認を求めるまでもなく、削除自体が拒否されます。

ボリュームのフォーマット



警告. フォーマットするとボリューム全体が空になります。ハードディスクの場合は、Java ランタイムと測定器に付属するすべてのアプリケーションも消去されるため、GPIB 経由で再ロードするまで、測定器はそれらのアプリケーションをいずれも実行できなくなります。この操作は元に戻すことができません。

ボタン列の右端にある フォーマット... を押します。確認が 2 回求められます。1 つ目はボリュームとその使用量を示し、2 つ目はそのボリュームが何を保持しているかを示します。プログラムはドライブ名を引用符で囲んで `FILESystem:FORMat` を送信し、その後ボリュームを再度一覧表示します。測定器はどちらの場合も何も報告しません（このコマンドにはクエリ形式がなく、成功時にもイベントを発生させません）。そのため、再表示した一覧だけが成功を確かめる手段となり、その後もファイルが残っているボリュームは失敗として報告されます。

ファイルシステムを持たない測定器

ファームウェア v2.x にはファイルシステムコマンドがまったくありません。作業ディレクトリも、ディレクトリ一覧も、空き容量もありません。そのような測定器では、プログラムは接続時にその旨を伝え、「ファイル」タブを空のままにします。「波形」タブは引き続き使用でき、これらの測定器では本プログラムの主な用途となります。

A および B シリーズにはファイルシステムはありますが `FILESYSTEM:WRITEFILE` がないため、アップロード はセッション中グレーアウトされ、理由が一度示されます。閲覧、ダウンロード、フォルダーの作成、削除はすべて通常どおり行えます。

プログラムが送信する内容

「ファイル」タブは、測定器自身のファイルシステムコマンドを操作するためのフロントエンドです。フォルダーは、`FILESYSTEM:CWD` でそこへ移動し `FILESYSTEM:DIR?` を問い合わせることで一覧化されます。応答はフォルダー内にあるものを示しますが、どのエントリがフォルダーかは示さないため、各エントリはそこへの移動を試みて分類されます。

```
FILESYSTEM:CWD "<path>"       change into a folder
FILESYSTEM:CWD?               where the working directory is
FILESYSTEM:DIR?               list the current folder
FILESYSTEM:MKDIR "<path>"     make a folder
FILESYSTEM:READFILE "<path>"  read a file, bytes to EOI
FILESYSTEM:WRITEFILE "<p>",#0 write a file, then raw bytes
FILESYSTEM:DELETE "<path>"    delete a file
FILESYSTEM:RMDIR "<path>"     delete a folder, recursively
```

ダウンロードには、ファームウェアが対応していれば FILESYSTEM:READFILE を使用します。対応していない場合（A および B シリーズ）は、プログラムは FILESYSTEM:PRINT <path>,GPIB で代替します。これらの測定器では、この方法でバス経由でファイルを受け渡す仕組みになっています。



注意. PRINT フォールバックは、1 つのファイルにつき最大 2 回試行されます。PRINT の失敗が続くと、電源を入れ直すまで測定器のファイルシステムが動作しなくなるため、プログラムは再試行せずに停止します。

DELETE はフォルダーに対しては何もしません。エラーもイベントもなく、何も応答せず、フォルダーはそのまま残ります。そのためフォルダーは RMDIR で削除します。これは再帰的に削除を行い、何も報告せず、試行実行の機能もありません。削除は、空のイベントキューを信頼せず、削除後にフォルダーを再度一覧表示して確認します。



注意. プログラムは RMDIR を送信する前に作業ディレクトリをボリュームのルートへ移動します。作業ディレクトリが削除対象のフォルダー内にあると、RMDIR はイベント 257 で拒否されるためです。

スクリーンショット

スクリーンショットは、測定器のハードコピーサブシステムを通じて取得されます。これはプリンター用ですが、要求されると出力をバスに送信します。したがって取り込みは本プログラム宛ての印刷ジョブであり、本プログラムがデコードして画面に描画します。

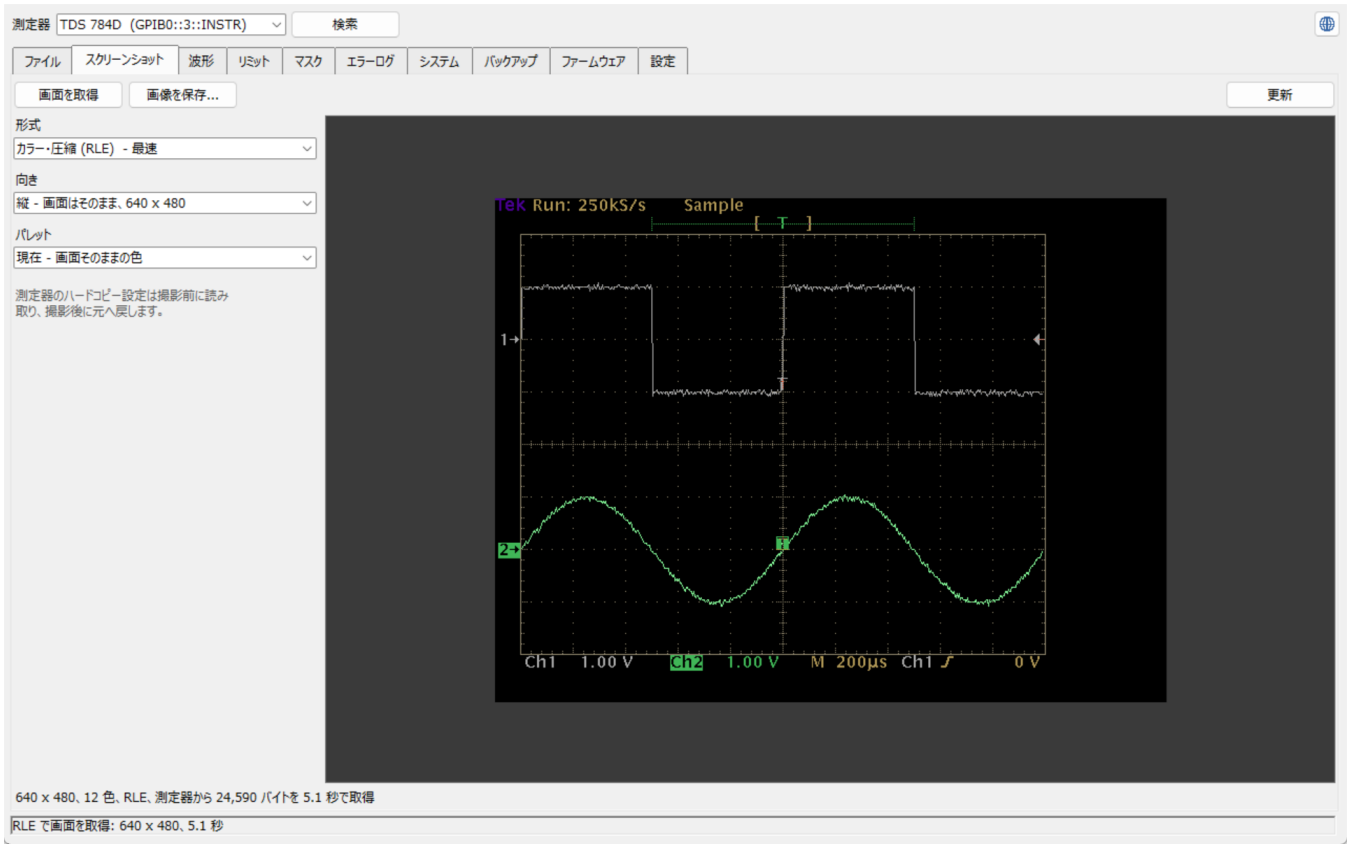


図 3–1: 「スクリーンショット」タブ

スクリーンショットの取得

1. 形式を選ぶ: 形式 ボックスには、問い合わせに対してこの測定器が受け入れた形式だけが表示されます。利用可能な最良の形式が既に選択されています。
2. 向きを選ぶ: 縦 - 画面はそのまま、640 x 480 は画面を正しい向きにします。横 - 画面を 90 度回転 は 480 x 640 で横向きにします。
3. 取り込む: 画面を取得 を押します。画像がペインに表示され、その下の行に受信した内容が表示されます。
4. 保存する: 画像を保存... を押してファイル名を指定します。

画像の下の行は、ピクセル単位のサイズ、色数、測定器が使用した形式、受信したバイト数、および受信にかかった時間を示します。色数は、パレットのサイズではなく、画像が実際に使用するパレットエントリの数です。

形式

測定器のハードコピーサブシステムは、画像形式に加えてプリンター言語も提供します。画像であり、かつ本プログラムがデコードできる形式だけが一覧表示されます。

表 3–1: 画像形式

表示名	キーワード	カラー
カラー・圧縮 (RLE) — 最速	RLE	はい
カラー PCX	PCXCOLOR	はい
カラー・非圧縮 (BMPCOLOR)	BMPCOLOR	はい
モノクロ (TIFF) — 最速	TIFF	いいえ
モノクロ (BMP)	BMP	いいえ
モノクロ PCX	PCX	いいえ

取り込みにかかる時間のほとんどは、測定器が画像を描画する時間なので、最小のファイルが最速とは限りません。National Instruments GPIB-USB-HS を用いて GPIB 経由で測定した結果を以下に示します。

表 3–2: 測定した取り込みサイズと時間

形式	TDS 784D バイト	TDS 784D 秒	TDS 640A バイト	TDS 640A 秒
TIFF	38,830	3.28	38,858	3.27
BMP	38,462	4.35	38,462	6.14
PCX	17,763	4.40	14,587	6.43
PCXCOLOR	81,351	5.30	カラー形式なし	
RLE	85,318	5.35		
BMPCOLOR	308,278	5.62		

RLE は、ファームウェアが対応している場合に既定で選択されます。カラーであり、BMPCOLOR のバイト数の 4 分の 1 であり、ランレングス符号化された Windows BMP なので、別途デコーダを必要としません。

モノクロの測定器では TIFF が選択されます。BMP の 2 倍の速さで取り込めるためです。

向きとパレット

向き

LAYOUT は画像ではなくページの向きを設定します。変更すると、新たに取り込み直すのではなく、取り込み済みの画像を回転させます。

LANDSCAPE で取り込んだ画像は、横倒しになった 480 x 640 の画像として届きます。縦 を選ぶと正しい向きになります。

パレット

パレット ボックスの選択肢は測定器によって異なります。カラー測定器には独自のハードコピーパレットがあり、その 2 つの設定を選択できます。モノクロ測定器にはパレットがないため、代わりに本プログラム独自の反転を選択できます。

表 3–3: パレットの選択肢

測定器	選択肢	動作内容
カラー	現在 — 画面そのままの色	測定器は画面に表示されているものを送信します
カラー	印刷 — 明るい背景、印刷向き	測定器は印刷用パレットを送信します
モノクロ	通常 — 明るい背景に暗い線、印刷向き	測定器が送信するままの画像
モノクロ	反転 — 画面の見たまま	本プログラムで反転処理を行います

注記. カラー測定器ではパレットは測定器側にあるため、選択は次の取り込みに適用され、表示中の画像は変わりません。モノクロ測定器では反転はソフトウェアで行われ、5 秒の取り込みを繰り返さずに済みます。

画像の保存

ファイル種類の一覧には、まず測定器固有の形式、次に PNG が並びます。画像はプレビューペインに表示されているとおりに保存されます。

注記. 変更されていない画像は、測定器から送信されたままのネイティブ形式で保存されます。回転または反転された画像は、届いたときと同じ形式・同じ色深度で書き出されます。圧縮されて届いた画像は、非圧縮で書き出されます。

ネイティブ形式で保存する際の拡張子は、要求した形式ではなく、受信したデータの先頭バイトから判定されます。そのため、TIFF と応答して BMP を送信する測定器でも、誤った拡張子のファイルは生成されません。既定のファイル名には年・月・日の順で日時が付くため、フォルダー内では時系列順に並びます。

プログラムが送信する内容

まず測定器のハードコピー設定全体が読み取られ、取り込みが行われ、その後に元の設定が書き戻されます。

```
HARDCOPY?                       (every field, read first)
HARDCOPY:PORT GPIB
HARDCOPY:FORMAT <keyword>
HARDCOPY:LAYOUT <layout>
HARDCOPY:PALETTE <palette>   (only where the field exists)
HARDCOPY START               (then read until EOI)
```

2 つの待機は欠かせません。前回の直後に開始したハードコピーは、データもエラーも返さずに無視されるため、START の前に 2 秒待ちます。また、読み取り自体については VISA のタイムアウトを 90 秒に延長します。



注意. 取り込みが失敗すると、プログラムはデバイスクリアを発行し、1 秒待ってから報告します。測定器内に送信途中のハードコピーが残ると、次のプログラムの *IDN? がタイムアウトする原因になります。

画像の形式は、形式キーワードではなく先頭のバイトから判定されます。1・4・8 ビットの BMP（非圧縮/RLE）、1・8 ビットの PCX、TDS が書き込む唯一のベースライン非圧縮 TIFF を処理します。他は名前で拒否します。測定器は BMP ヘッダーに、実際のファイルサイズと異なる値を書き込みますが（308,278 バイトの BMPCOLOR で 77,070）、デコーダは読み取りません。

波形

「波形」タブは、測定器が取得しているものを取り込み、描画し、保存し、書き戻します。波形転送コマンドは調査したすべてのファームウェアイメージに存在するため、ファイルシステムをまったく持たない v2.x モデルを含め、製品群のすべての測定器で使用できます。

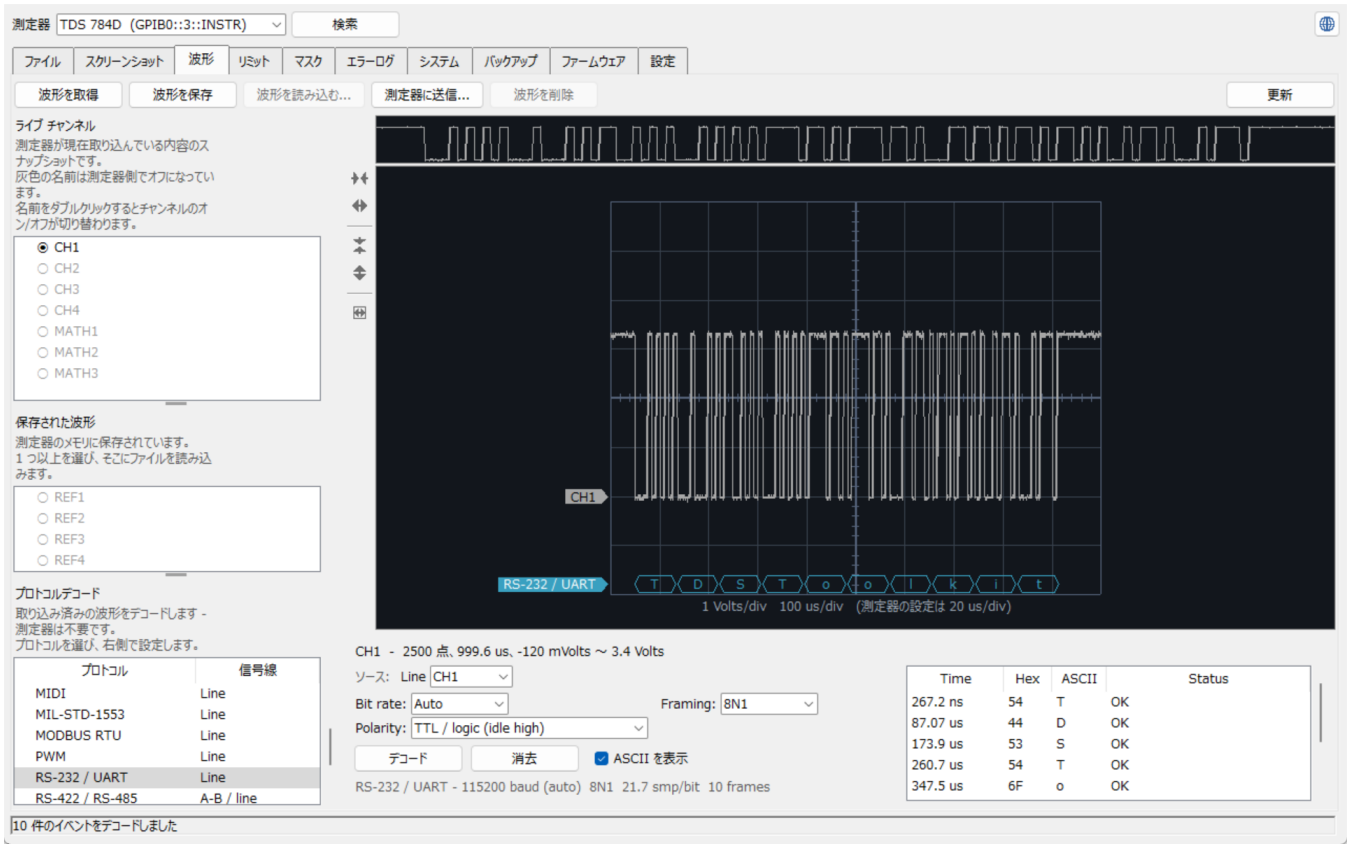


図 4–1: 取り込んだ RS-232 信号をデコードしている「波形」タブ

ソース一覧

測定器のソースは、動作が異なるため 2 つのペインに一覧表示されます。チャンネルは取得されるもので、読み取りのたびに新しいスナップショットになります。リファレンスは保存されたもので、読み取りのたびに同じサンプルが得られます。

ライブ チャンネル　測定器が報告するすべてのチャンネルと演算波形。グレー表示の名前は、測定器上でオフになっています。

保存された波形　測定器が報告するリファレンスメモリ。通常は REF1～REF4 です。

ソースを選ぶには、その行の左にある記号をクリックします。選択すると記号が塗りつぶされます。名前をダブルクリックすると、そのソースを測定器上でオン・オフします。

注記. 表示されていないチャンネルは読み取れません。読み取りを要求すると、測定器はイベント 2241、"waveform requested is invalid" を返し、続いてクエリ割り込みが発生します。そのため、グレー表示の名前を選ぶと、まず測定器上でそれをオンにします。保存済みリファレンスは例外で、表示されているかどうかにかかわらず読み取れます。

取り込み

波形を取得
を押します。選択され表示されているすべてのライブソースは同じ 1 回の取得から読み取られ、選択されたリファレンスはその後に続けて読み取られます。

取得は読み取りのために停止され、その後に解除されます。これは不可欠です。測定器が動作している間に CH1、続いて CH2 を読み取ると、2 つの異なる取り込みが得られます。毎秒 13 回トリガがかかる 784D で測定したところ、2 つの読み取りは 600 ms 離れており、XZERO が一致しませんでした。取得を停止した状態では、2 つのチャンネルは同じ XZERO を報告し、同じソースを 2 回読み取るとバイト単位で同じものが返ります。

次の 3 つのことは意図的に行いません。

- 既に停止していた測定器は、停止したままにします。

- シングルシーケンスに設定された測定器、またはリミットテストで停止するように設定された測定器には手を付けません。停止するとトリガが再アームされ、STOPAFTER LIMIT では操作完了クエリの完了対象となる処理がないため、バスはタイムアウトまで待たされることになります。
- リファレンスは内容が変化しないため、取得を解除した後に読み取ります。

ステータス行には例えば「CH1, CH2 を 0.85 秒で取り込みました - 転送のあいだ取り込みを停止し、その後再開しました」と表示されます。



警告. 測定器が DPO のときは波形の取り込みが拒否され、プログラムは DPO をオフにしません。DPO では測定器は波形レコードを埋める代わりにピクセルデータベースを構築し、すべてのチャンネルのすべての点が 128 として返ります。DPO をオフにすると画面上の蓄積が破棄されますが、その蓄積こそが観測している対象です。代わりに画面を取得するか、手動で DPO モードを無効にしてください。

プロットの読み方

波形は測定器自身のスケールで描画されます。サンプルは、デジタイザのカウント値を 1 目盛あたりのカウント数で割った位置に置かれ、これは測定器が自身の画面に置くのとまったく同じ位置です。したがって、大きな Volts/div 設定での小さな信号は、目盛いっぱいに引き伸ばされるのではなく、オシロスコープで見えるとおりに小さく描画されます。

レコードストリップ	目盛の上の帯は、測定器自身のレコードビューと同じように、表示範囲を枠で示してレコード全体を表示します。
チャンネルマーカー	目盛の外側の矢印は、その波形のゼロボルトの位置を示し、波形名が表示されます。重なるマーカーは位置をずらし、それぞれ目盛の方向を指します。
キャプション	目盛の下に、そのビューの Volts/div と Seconds/div。ビューが測定器の 10 目盛より長い場合は、測定器自身の設定も併記されます。

表 4–1: プロット上のマウスとキーボード

操作	効果
ドラッグ	パン。ポインターの下の点はポインターとともに移動します
マーカーをドラッグ	その波形だけを、測定器の位置つまみのように上下に移動します。小目盛の半分以内で中心線にスナップします
Shift + ドラッグ	ラバーバンド。離すと矩形にズームします
ホイール	ポインターを中心に時間方向にズーム
Shift + ホイール	ポインターを中心に振幅方向にズーム
レコードストリップをクリックまたはドラッグ	表示窓を移動します。窓はポインターを中心に配置され、ポインターに追従します
枠で示された窓の端をドラッグ	その端から窓を伸縮します。もう一方の端はその場にとどまり、端から 5 ピクセル以内でポインターの形が変わります
レコードストリップ上でホイール	ポインターの下の時点を中心に時間方向にズーム
マーカーを右クリック	その波形を隠す、またはその波形だけを表示する

ズームとパン

プロットの左にあるズームボタンは、時間と振幅のスケールを 1-2-5 のステップで変化させます。これは測定器のつまみと同じステップです。その最後のボタン レコード全体 を押すと、すべて元の表示に戻ります。

レコードストリップ上で伸縮した窓は、1 目盛あたり整数マイクロ秒に丸められるため、同じドラッグをすれば常に同じスケールになります。1 目盛あたり 1 マイクロ秒未満では、整数マイクロ秒ではビューを割り切れなくなるため、代わりに 1-2-5 のステップが使われます。いずれの場合も、丸めは使用できる余地の範囲内に限られます。レコードの末端までドラッグした端では、固定されている側の端が動かないため、丸めた数値ではなく指定したとおりの範囲になります。

波形の保存

波形を保存 は、現在の波形を書き出します。形式は拡張子に従います。

表 4–2: 各形式が保持する内容

拡張子	書き出される内容
.csv	単位を示すヘッダー行、続いてスケーリングされた x,y の組。読み戻すと再量子化され、誤差は測定器の 8 ビット範囲で 1 ステップ以内です
.isf	測定器自身の転送形式。プリアンブルフィールドと、CURVE ? が返したままの曲線。読み戻すとバイト単位で同一です
.tdw と .wfm	測定器固有のファイル形式。本プログラム用の拡張子か、測定器自身の拡張子で保存します。バイトはどちらでも同じで、8 ビットの取り込みは 16 ビットに拡張されます。下記の注記を参照してください
.png	現在画面に表示されている目盛を、現在のズームのまま、上部のレコードストリップとともに、「設定」タブで設定した解像度と現在の色で出力
.svg	.png と同じ画像を、スケーラブルなベクターとして描画します。どのサイズでも鮮明さを保ち、ベクター編集ソフトで開けます

注記. `.tdw` は、測定器のファイル形式に対する本プログラム独自の拡張子で、本プログラムが書いたファイルと測定器が書いたファイルを区別できるように設けています。どちらの拡張子でも読み書きできます。ファイルを測定器または別のツールに渡す場合は `.wfm` を、そうでない場合は `.tdw` を選んでください。測定器自身のディスクに直接書き込むには、測定器に送信... を使用してください。

注記. .WFM 形式は Tektronix によって文書化されていません。ここに書き込まれる内容は、測定器自身のファイルを Tektronix の CNVRTWFM コンバーターと 1 フィールドずつ比較して解明したもので、プログラムが読み書きするすべてのフィールドは、測定したすべてのファイルでそのコンバーターと一致します。132 バイトのヘッダーの残りは、測定器が書いた多数のファイルを比較して確定しました。そのほぼすべてはどのファイルでも同じで（先頭の予約語と、測定器が既定のままにするディスプレイのズーム・パン状態）、プログラムはそれらを変更せずに書き戻します。ヘッダーの末尾近くの短い区間だけが波形ごとに異なります。そこには波形ごとのチェックサムらしきものと、2 つの小さなカウンターが入っています。これらは測定器が書いたまま引き継がれ、プログラムが再計算するファイル自身の末尾チェックサムの内側に収まるため、いずれにしても書き出されたファイルの整合性は保たれます。

波形の読み込み

ファイルはリファレンスに読み込まれ、測定器に送信... を押すまで測定器には何も書き込まれません。そのため、複数のリファレンスを一度に埋めることができ、測定器に書き込むことなくファイルの内容を確認することもできます。

1. リファレンスを選ぶ: REF1 の横のボタンをクリックします。複数のリファレンスを同時に選ぶこともできます。
2. ファイルを開く: 波形を読み込む...
   を押して、ISF、CSV、TDW、または WFM
   ファイルを選びます。すると行には、例えば「REF1 - trace.isf、未送信」と表示されます。
3. 送信する: 測定器に送信... を押して確認します。

ファイルの種類は、拡張子ではなく内容から判定されます。TDS5000、TDS6000、TDS7000、DPO、MSO の波形ファイルは、はるかに新しい別の形式なので、誤って読み込まれることはなく、形式名を示して拒否されます。

波形を測定器に送信する

測定器に送信...
は、現在の波形をリファレンスメモリに、またはファームウェアが
WRITEFILE
を持つ場合は測定器のディスクに書き込みます。宛先を尋ねられます。

- リファレンスメモリ REFn。 波形はそのリファレンスに書き込まれ、検証のために読み戻されます。
- 測定器が呼び出せる、ドライブ/WAVEFORM 内の .WFM。
  常に「ファイル」タブのドライブのルートにある WAVEFORM フォルダーに保存され、フォルダーがなければ作成されます。ファイル名は、ソース名の 4 文字に 4 桁の連番を付けたものです（例: CH10001.WFM や CH10002.WFM）。連番はフォルダー内で未使用の最小番号となるため、2 回目の送信でも最初のファイルは残ります。書き込み後は、他のアップロードと同様に読み戻して比較します。

測定器のディスクに書き込めるのは、測定器自身の形式だけです。そこに .ISF を書き込んでも測定器自身では何もできず、GPIB
経由でコンピューターに取り戻すのは無駄な往復です。波形を保存なら同じファイルをコンピューターのディスクに直接書き込めます。



警告. 宛先のリファレンスの現在の内容は置き換えられます。元に戻す機能はなく、測定器側でも警告は表示されません。

すべての送信は読み戻して比較されます。不一致は「REF1 was written but reading it back gave something else - the instrument did not keep what was sent.」として報告されます。

リファレンスの削除

波形を削除 は、選択したリファレンスを空にします。削除できるのは保存済みリファレンスだけです。チャンネルや演算波形はリアルタイムに生成されるもので、削除すべき保存内容がないため、リファレンスが選択されていない限りボタンはグレーアウトされます。

プロトコルデコード

取り込んだ波形は、測定器がまったく関与せずに、シリアルまたはパラレルのプロトコルに対してデコードできます。デコードは、プログラムが既に保持しているサンプル（読み取ったチャンネル、またはファイルから読み込んだリファレンス）に対して実行されます。これにより、独自のバスデコードアプリケーションを実行できないファームウェアの測定器でも機能します。そのアプリケーションには、ベースモデルが備えていない Java
ランタイムが必要ですが、このデコードにはサンプルだけが必要です。

プロトコルは 2 つのソースペインの下に一覧表示されます。1 つを選ぶと、プロット下のパネルに、信号線ごとのソースボックスと設定ごとのコントロールが表示されます。取り込んだソースを各信号線に割り当て、「デコード」を押します。デコードされたイベントは、波形に沿った帯の中にシェブロンとして描画されます。この帯は上下にドラッグでき、デコード対象のプロトコル名がラベルとして付きます。イベントはコントロールの横の表にも一覧表示されます。ソースはある測定器で取り込み、別の測定器で駆動されるプロトコルに対してデコードできます。デコードに必要なのはサンプルだけです。

26 個のプロトコルが付属します。

非同期シリアル	RS-232 / UART、RS-422 / RS-485、MODBUS RTU、MIDI、LIN、XBee、DMX512、CRSF、SBUS、IrDA、ISO 7816。
クロック同期	I2C、I3C、SPI、Dual SPI、I2S。
アドレサブル LED	WS2812 / SK6812、APA102 / DotStar。
リモコン	IR、13 個のプロトコル: NEC および NEC 拡張、Sony SIRC、Philips RC5 / RC5x / RC6、Panasonic Kaseikyo、RC-MM、および Samsung、LG、JVC、Denon、Mitsubishi。
1 線式とエッジ	1-Wire、PWM。

車載	CAN、LIN、FlexRay。
航空電子とオーディオ	ARINC 429、MIL-STD-1553、S/PDIF、I2S。

プロトコルの追加

各プロトコルは、設定ファイルの隣にある decoders フォルダー内の 1 つの Python ファイルです。マスクライブラリと同様に、このフォルダーには付属のデコーダが格納され、実行のたびに補充されます。そのため、更新で追加された新しいデコーダは、ユーザーが作成したものを上書きせずに追加されます。フォルダーにドロップしたファイルは、次にタブを開いたときに一覧に表示されます。インポートできないファイルは、一覧を壊さずに、ログに記録してスキップされます。

注記.
各デコーダは独自のシェブロンの色を持ちます（正常なイベント用に 1 つ、異常用に 1 つ）。これにより、同じ画面上に複数のデコード済みバスがあっても見分けられ、1 行内のイベントの種類ごとに色分けもできます。デコーダ用の色の設定は「設定」タブにはありません。

プログラムが送信する内容

1 つのソースの読み取り:

```
DATA:SOURCE <source>
DATA:ENCDG RIBINARY
DATA:WIDTH <1 or 2>
DATA:START 1
DATA:STOP 1000000
HEADER ON
WFMPRE:<source>?              (the whole preamble at once)
HEADER OFF
DATA:START 1
DATA:STOP <NR_PT>
CURVE?
```

この手順のうち 2 つのステップは、順序が重要です。

- DATA:SOURCE は、いかなる WFMPRE クエリよりも前に書き込む必要があります。そうしないと、波形を保持していることが明らかなリファレンスに対しても、測定器はイベント 2241 を返します。
- NR_PT はレコード長を報告しません。送信される点数、すなわち DATA:START から DATA:STOP までを報告します。実測では、784D が 5000 点のレコードに対して NR_PT 20 を報告しました。それ以前に何らかの処理で DATA:STOP 20 が設定されていたためです。

プリアンブルは、各フィールドに名前が付くように、ヘッダーをオンにして要求されます。ヘッダーオフの応答は、すべての測定器で同じフィールド順とは限らず、ある測定器の順序を別の測定器に当てはめると、サンプル数が入るべき場所に単位文字列が入ってしまいます。名前が付いていれば、順序は問題になりません。11 個のフィールドを 1 つずつ問い合わせる場合と比べて、784D では 419 ms から 81 ms に、784C では 457 ms から 76 ms に、640A では 3510 ms から 196 ms に短縮されます（640A には XZERO がなく、そのクエリにまったく応答しないため）。

注記. 一括応答がプログラムの認識しない形で返ってきた場合、11 個のフィールドを 1 つずつ尋ねる方法にフォールバックします。34 台のうち 1 台が予期しない応答をしても、失うのはわずかな速度であって、取り込みそのものではありません。

リミット

リミットテストは、すべての取得を上限と下限に照らして判定し、信号がそれらを外れた瞬間に測定器を停止します。判定を行うのは測定器で、このタブはテンプレートを作成し、テストを開始し、判定結果を報告します。

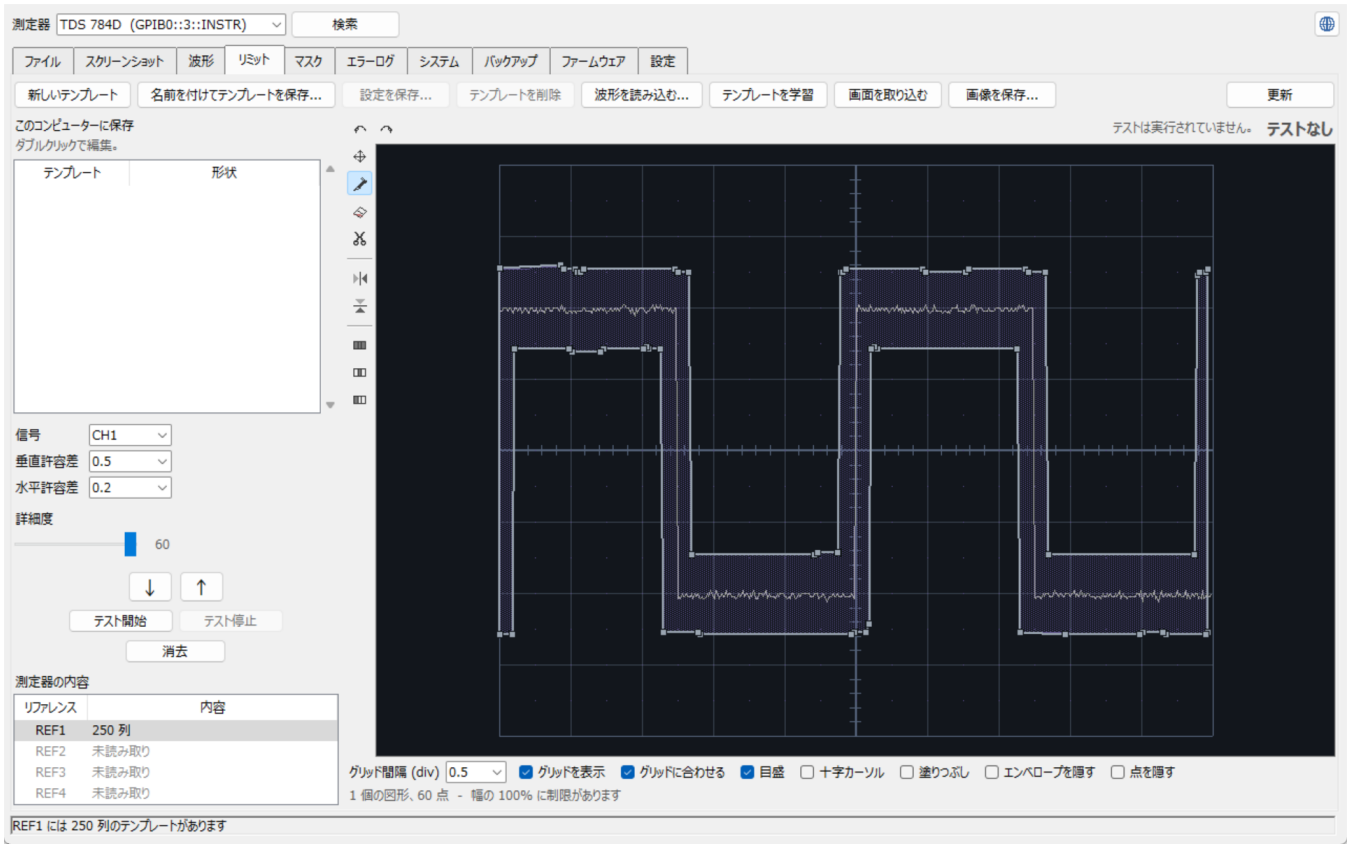


図 5–1: 方形波から学習したテンプレートを表示している「リミット」タブ

リミットテストの実行

1. 信号を表示する: 良品と分かっている信号を表示するように測定器を設定します。テンプレートはこの取得から作成されるため、テストでの判定はすべてこの信号が基準になります。

2. 信号と宛先を選ぶ: 信号 で判定するチャンネルを選び、測定器の内容の一覧で、テンプレートを書き込むリファレンスをクリックします。選択された行は、このタブのすべての操作の宛先であり、一覧には 4 つのリファレンスそれぞれの現在の内容が表示されます。
3. 許容差を設定する: 信号が垂直方向・水平方向にどれだけずれてよいかを、目盛の単位で入力します。
4. テンプレートを作成する: テンプレートを学習 を押します。波形が読み込まれていない場合は、表示中の信号から測定器にテンプレートを作成させるかを尋ね、タブにそれを描画します。
5. テストを開始する: テスト開始 を押します。測定器が動作している間、判定結果には合格と表示されます。
6. テストを停止する: テスト停止 を押してテストをオフにし、測定器を通常の連続動作に戻します。



警告.
選択したリファレンスが現在保持している内容は、テンプレートを学習によっても下向き矢印によっても置き換えられます。まず、そのリファレンスから必要なものを保存してください。

注記. 測定器から作成する場合、テンプレートを学習 は信号を読み取るだけではありません。測定器が信号からテンプレートを作成し、選択したリファレンスに保存します。何も書き込まずに信号とテンプレートを確認するには、更新 を使用してください。

読み込んだ波形からの学習

先に 波形を読み込む... を使用すると、テンプレートを学習 は測定器から別の波形を取得する代わりに、その波形を囲むエンベロープを作成します。これは測定器が作成するのと同じ形状（各サンプルが水平許容差の分だけ早くまたは遅く、垂直許容差の分だけ高くまたは低くなることを許容する形状）ですが、計算はここで行われます。

測定器には何も書き込まれず、その必要もありません。エンベロープは調整可能な図として目盛上に表示され、それを選択したリファレンスに書き込むのが下向き矢印です。したがって、測定器がまったく接続されていないコンピューター上でも、以前に保存した波形からテンプレートを作成できます。

注記. 有効なのは、波形を読み込む... で置いた波形だけです。更新 で読み戻す波形は測定器自身のレコードなので、そこから学習しても、測定器自身の学習機能を余分な往復付きで繰り返すだけです。

ツールバー　「マスク」タブと同じボタンで、テンプレートに対して同じ操作を行います。新しいテンプレート は空の目盛で最初からやり直します。図、リファレンスから読み出したテンプレート、波形、取り込んだ画面はすべて消去され、測定器側の内容はそのまま残ります。名前を付けてテンプレートを保存... と テンプレートを削除
は下記のライブラリを操作し、設定を保存...
は測定器の設定をテンプレート自身のファイルの隣に書き込みます。

波形を読み込む... は、描画の基準として、取り込んだ波形または保存した波形を目盛上に置き、画面を取り込む
は測定器自身の表示をエンベロープの背後に置きます。測定器が DPO のときは、これが得られる唯一の画像です。画像を保存... は、上にあるものすべてを含めて目盛を保存し、保存するものがない間はグレーアウトされます。

リファレンス一覧　4 つのリファレンスと、それぞれが保持する内容。タブを開いても何も読み取りません。各行はグレー表示で始まり「未読み取り」と表示され、シングルクリックは測定器にアクセスせずにリファレンスを宛先として選択します。行をダブルクリックするとその 1 つのリファレンスを読み取り、その後、そのテンプレートが持つ列数か「空」のいずれかを通常の書体で表示します。空だったリファレンスは、ダイアログではなくステータス行で報告されます。未使用のリファレンスは、故障ではなく、リファレンスの通常の状態です。

リファレンス一覧の横のボタン　測定器のリファレンスを操作するコントロールは、すべてこの一覧の横にあります。「マスク」タブで転送ボタンが対象のセグメントの横にあるのと同じです。2 つの矢印は 2 つの方向を表します。下向きは、ここで描いたものを選択したリファレンスに書き込み、上向きは、そのリファレンスが既に保持しているものを読み戻して、確認や調整のためにキャンバスに置きます。消去 は測定器上でリファレンスが保持する内容を削除します。これは元に戻せず、テストの実行中は拒否されます。

注記. 上向き矢印は描かれている図を置き換え、失われる図がある場合は先に確認します。元に戻すを 1 回押すと戻ります。

テンプレートライブラリ　このコンピューターに保存 は、「マスク」タブがマスクを一覧表示するのと同じように、プログラムの隣に保持されたリミットテンプレートを一覧表示します。名前を付けてテンプレートを保存...
は描かれているものを .LIM ファイルに書き込み、行をダブルクリックするとそのテンプレートがキャンバスに戻り、テンプレートを削除
は測定器に触れずにそれをこのコンピューターから削除します。.LIM ファイルは 1 本のマーカー線を持つマスクファイルなので、同じ読み込み処理で両方を開け、どちらのタブも両者を取り違えません。

許容差　垂直許容差 は信号が上下にどれだけずれてよいか、水平許容差
は時間方向にどれだけ動いてよいかです。どちらも目盛の単位で、0〜5 の範囲であり、これは測定器自身のコマンドが受け付ける範囲です。半目盛は 0.5 です。許容差ゼロも受け付けられ、信号そのものとちょうど同じ幅のテンプレートになります。

注記. 許容差は、本プログラムではなく測定器が、テンプレートの作成時に適用します。テンプレートの作成後に許容差を変更しても、作成し直すまで反映されません。

判定結果

測定器は、停止することで不合格を報告します。それが判定結果のすべてであり、このタブが監視するものです。取得が動作している間はテストは合格しており、停止した瞬間に信号はテンプレートを外れたことになります。タブは 2 秒ごとにポーリングし、ポーリングで測定器に書き込むことはありません。

表 5–1: 判定結果の意味

判定結果	状態
テストなし	テストは実行されていません
PASS	信号はテンプレート内にあり、測定器はまだ取得中です
FAIL	測定器が停止したため、信号はテンプレートを外れました

エンベロープの描画

信号がその内側にとどまるべきエンベロープは、測定器に作成させる代わりに手で描くことも、作成済みのものを調整することもできます。エディタは「マスク」タブが使うものと同じで、第 6 章で説明します。違いは図の意味です。



注意. このタブでは、エンベロープは信号が入ってよい領域です。「マスク」タブでは同じ形状が逆を意味します。信号が入ってはならない領域です。一方を他方の代わりに送ると、検出するために描いたものがすべて素通りしてしまいます。

リファレンス一覧の横の下向き矢印は、描かれているものを選択したリファレンスに書き込みます。新しいテンプレートは目盛を消去し、測定器が保持しているものはそのままにします。

リミットテストで信号に許される帯は、1 つの列につき 1 つだけです。1 つの列の中に、間に隙間のある 2 つの帯ができる図は表現できないため、プログラムは該当する列を示したうえで、その隙間を埋めることを提案します。

注記. このタブの図は、各 200 点までの図形を 64 個まで保持できます。これらは測定器の制限ではありません。図は、何で構成されていても、レコードの長さと同じ幅の 1 つのエンベロープになります。これらは描画の暴走を防ぎ、ハンドル数を扱える範囲に抑えるためです。

新規テンプレートがキャンバスに残すもの

テンプレートはレコードの各列に対して 2 つの値を保持するため、500 点のレコードでは 250 列、500 個のハンドルとなり、とても手作業で編集できる数ではありません。プログラムはこれを 詳細度スライダーが要求する数のハンドルに間引きます（初期値は 120、各端に半分ずつ、20〜500 の任意の値）。そして間引きの代償が分かるように、測定器自身の帯をその下に描いたままにします。スライダーをドラッグすると、図ではなくその帯から間引き直すため、選択を推測ではなく見て確認できます。間引きは常に緩める方向にのみ働きます。この規則なしに間引くと、上端はすべての角を内側に切り取り、許容差が与えるはずの余裕をちょうど奪ってしまいます。

プログラムが送信する内容

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
LIMIT:STATE OFF
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:TEMPLATE:SOURCE <source>
LIMIT:TEMPLATE:DESTINATION <dest>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:VERTICAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE:TOLERANCE:HORIZONTAL <divisions>
LIMIT:TEMPLATE STORE
```

テンプレートを学習

STORE が許容差を読み取るため、許容差は STORE の前に設定されます。まず表示を DPO モードから解除します。InstaVu 中のリミットテストは、状態を読むとオンなのに実際には何もテストせず、イベント 550、"InstaVu active" を返し、そこで作成したテンプレートは存在しないレコードから作成されてしまうからです。

返ってくるのは本物のエンベロープです。784D で測定したところ、リファレンスは "Ref3, DC coupling, 500.0mVolts/div, 200.0ns/div, 500 points, Envelope mode" と報告し、それに対するテストは、信号が変わらない間は合格を続け、振幅を 2 倍にすると 2 秒以内に停止しました。

```
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
DISPLAY:MODE NORMAL
ACQUIRE:STATE RUN
*OPC?
LIMIT:COMPARE:<source> <dest>
LIMIT:STATE ON
*OPC?
LIMIT:STATE?                  (read back to confirm)
ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT
ACQUIRE:STATE RUN             (and no *OPC? after it)
```



注意. ACQUIRE:STOPAFTER LIMIT の後は、*OPC? を送信しないでください。テストが作動したときにのみ取得を停止するよう設定されているため、操作完了クエリの完了対象となる処理がなく、バスはタイムアウトまで待たされます。

テスト開始

LIMIT:STATE は、決めつけずに読み戻して確認します。テストを受け付けない測定器は状態をオフのままにしてそれを示し、測定器自身の説明がイベントキューから取り出されて表示されます。

テンプレートの読み戻し

更新 は、リファレンスからテンプレートを、チャンネルからライブ信号を読み取り、両方を描画します。2
つの順序が重要で、どちらも実測で確認しています。

- WFMPRE
  は現在設定されている幅について応答するため、プリアンブルは
  DATA:WIDTH 2
  の後に読み取る必要があります。先に読み取ると、YMULT は 16 ビットの 78.125 uV ではなく 8 ビットの 20 mV/カウントとして返り、帯の電圧値はすべて 256 倍大きくなり、目盛全体を覆う帯が描かれます。すべてを覆う帯では、すべてが合格になります。

- DATA:STOP は点ではなく値を数えます。NR_PT の 2 倍を要求すると、測定器はイベント 531、"Data stop > record length, Curve truncated" を返し、それでも NR_PT 個を送信するため、列数が半分のままレコード全体に引き伸ばされます。200 us/div の 1 kHz 方形波で測定したところ、250 列中でエッジの間隔は 62.3 列となり、正しくは 500 us のところ 498 us になりました。

エンベロープの送信

描いたエンベロープは各列の上限値と下限値になり、エンベロープとしてリファレンスに読み込まれます。スケーリングのフィールドはチャンネル自身のプリアンブルからコピーされます。コピーしないと、1 V/div のチャンネルに対して書いたテンプレートが 500 mV/div として返ってきたためです。また、YOFF 12800 のチャンネルでは帯を 12800 を中心に作成する必要があり、そうしないと帯が 2 目盛ずれ、良好な信号を不合格にしてしまいます。

注記. 測定器からのエンベロープの読み戻しは、まだ実機でテストされていません。読み戻し自体の信頼性が、測定器の誤りと断定できるほど高くないため、プログラムは不一致をエラーとして扱わず、ステータス行に報告します。

マスク

マスクは、目盛に対するパーセントで描いた立入禁止領域です。測定器はマスクを 8 つ保持して画面に表示し、マスクに触れた取得の数をカウントします。このタブは、コンピューター上にマスクのライブラリを保持し、それらを編集し、測定器に送信し、そのうちの 1 つに照らして信号を判定するよう測定器を設定します。

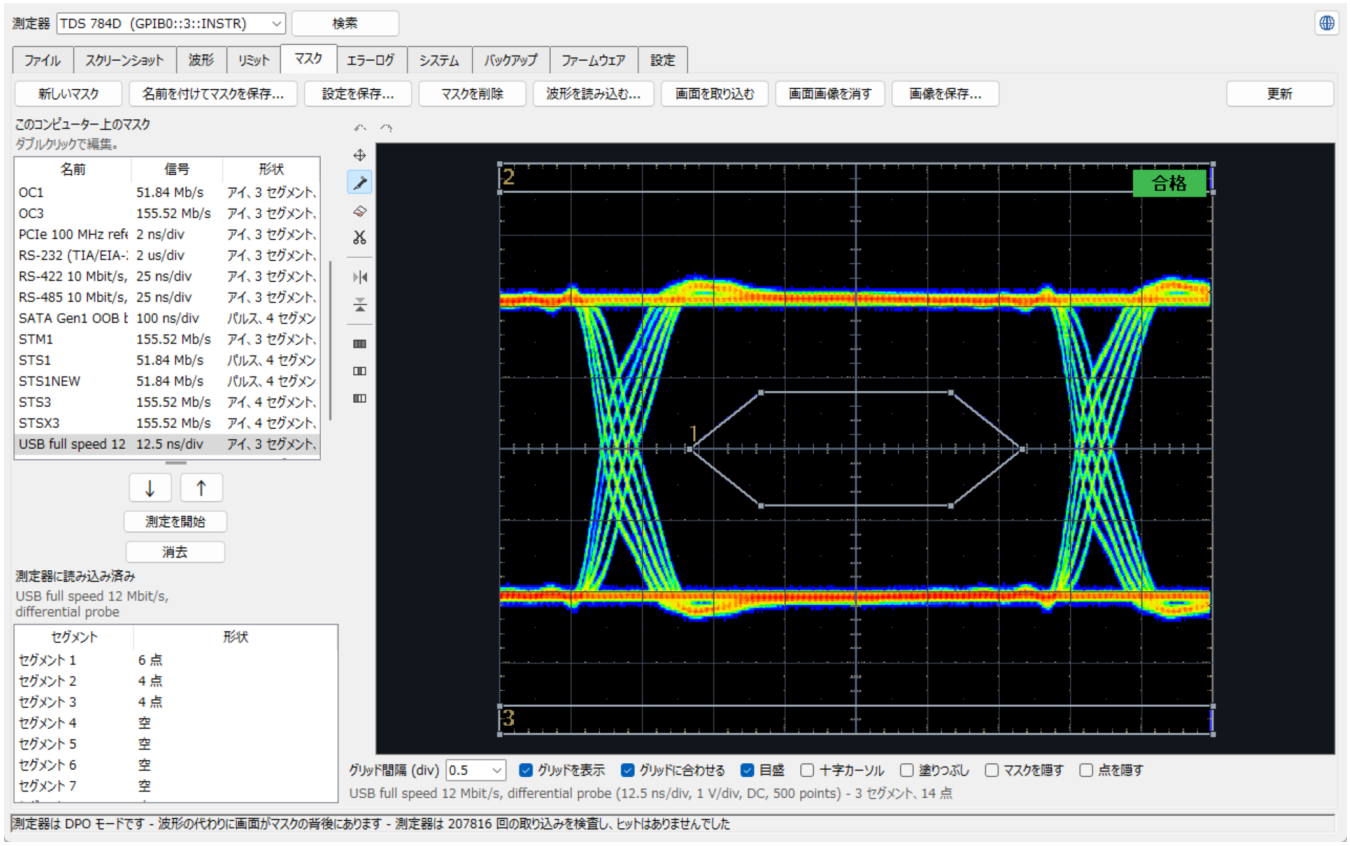


図 6–1: USB フルスピードのマスクを開いた「マスク」タブ

注記. マスクサブシステムはオプション 2C です。これがないと、測定器はマスククエリに応答するものの何も描かないため、測定器に送信 と 測定を開始 はセッション中グレーアウトされます。描画、編集、保存、読み込みはグレーアウトされません。これらには測定器が不要だからです。2C のない測定器で信号を判定するには、別の方法で判定を行う「リミット」タブを使用してください。第 5 章を参照してください。

ツールバー

新しいマスク は空の目盛で最初からやり直します。図、その背後に読み込んだ波形、取り込んだ画面はすべて消去され、測定器側の内容はそのまま残ります。名前を付けてマスクを保存...
はキャンバス上のものをライブラリに書き込み、マスクを削除 は選択したエントリをこのコンピューターから削除します。設定を保存... は測定器の設定をマスク自身のファイルの隣に書き込みます。この章の末尾のマスクファイル を参照してください。

波形を読み込む... は、描画の基準として、取り込んだ波形または保存した波形を目盛上に置きます。画面を取り込む
は測定器自身の表示をマスクの背後に置きます。測定器が DPO のときは、これが得られる唯一の画像です。画面画像を消す
はその画像を消去します。画像を保存... は目盛を上のものすべてとともに保存し、保存するものがない間はグレーアウトされます。右端の 更新 は、ライブラリを再度読み取り、測定器の 8 つのセグメントの内容を問い合わせます。

ライブラリ

左側の上の一覧は、コンピューター上のマスクのライブラリで、プログラムの隣の `masks` フォルダーに保持されています。プログラムに付属するマスクは、初回実行時にそこへコピーされます。行をダブルクリックすると、そのマスクをエディタで開きます。

表 6–1: ライブラリが一覧表示する内容

列	表示内容
名前	ファイル内から取得した、マスク自身の名前
信号	マスクが Tektronix 出荷のものである場合はその規格のビットレート、そうでない場合は隣の設定のタイムベース
形状	パルスマスクかアイマスクか、そして保持するセグメント数と点数

下の一覧である 測定器に読み込み済み は、測定器自身が保持している 8 つのセグメントを示し、その上の行は、ここから最後に送信されたものを示します。2 つの一覧の間には、マスクを双方向に移動するコントロ

ールがあります。

下向き矢印	開いているマスクを測定器の 8 つのセグメントに送信します。
上向き矢印	測定器の 8 つのセグメントをエディタに読み戻します。
測定を開始	このマスクを判定するよう測定器を設定し、カウントを開始します。
消去	測定器の 8 つのマスクセグメントを空にします。

注記. 測定器にはマスクファイルがありません。SAVE:MASK も RECALL:MASK もありません。測定器が保持するのは 8 つのセグメントだけで、ライブラリはコンピューター上にあります。

描画

座標は目盛のパーセントで、X は横方向、Y は下から上方向なので、目盛全体はどちらの軸も 0〜100 です。1 目盛は幅の 10 パーセント、高さの 12.5 パーセントで、グリッドの刻みが 2 つの軸で異なるのはこのためです。

ツール　ツールは、キャンバスの左にあるボタンの列で、アイコンで表示され、名前はポインターを合わせたときに表示されるツールチップでのみ示されます。ここでは上から順に一覧で示します。最初の 4 つはモードで、常にそのうち 1 つだけが有効です。残りは、選択したものに即座に作用します。

表 6–2: ツールパレット

アイコン	名称	動作内容
四方向矢印	点と図形を選択・移動	点をドラッグすると移動し、辺をドラッグすると図形全体を移動します。矢印キーは選択したものを微動させます
ペン	点を描く	クリックして点を配置します。最初の点を再度クリックすると図形が閉じます。ダブルクリック、右クリック、Enter、Escape でも完了します
消しゴム	点と図形を削除	点をクリックすると削除、辺をクリックすると図形全体を削除します
はさみ	図形を 2 点の間で分割	図形の点をクリックし、次にもう 1 点をクリックすると、その間で 2 つに分割します
2 つのくさび	選択を水平方向または垂直方向に反転	選択されているものを、それ自身の軸で反転します
2 つの四角形	和、積、差	選んだ 2 つの図形を組み合わせます。順序が重要で、差は 1 つ目から 2 つ目を取り除きます

移動ツールで図形を選び、Shift を押しながら 2 つ目をクリックすると両方を選べます。キャンバス下のステータス行は、有効なツールが何を行うかを常に示します。

表 6–3: エディタのキー

キー	動作
Escape、Enter	描画中の図形を完了、または切り取りを中止
Delete、Backspace	選択した点を削除。1 つの図形の隣り合う 2 点は、その中点に統合されます
矢印キー	選択を、グリッド刻みの 5 分の 1、または「設定」タブで設定した距離だけ微動させます
Ctrl+C、Ctrl+X、Ctrl+V	図形全体をコピー・切り取り・貼り付け
Ctrl+Z、Ctrl+Y	元に戻す・やり直し、20 段階

注記. ここでは Y は上向きに数えます。つまりパーセントは目盛の下端から測ります。測定器は自身のマスク点を上から数えるため、両者の変換はマスクの送信時に一度だけ行われます。

座標の入力

点をダブルクリックすると、その図形の「座標」ダイアログが開きます。ダイアログには各点の X と Y が小数点以下 2 桁で一覧表示され、上部の 図形の中心 に図形の中点が表示されます。どちらかに入力すると、入力に合わせて図形または点が移動し、編集全体が 1 回の元に戻す操作の単位になります。ダイアログが開いている間、点はキャンバス上で番号付けされます。

右クリックでも同じダイアログを開けます。図形全体のダイアログを開くには、この方法を使います。点を右クリックすると、その点に対する 削除 と 座標 が表示されます。図形の辺または内側を右クリックすると、図形に作用する同じ 2 つが表示されます。図形の座標はその外接矩形の中央なので、そこに 50, 50 と入力すると図形が目盛の中央に置かれます。

注記. 図形の描画中は、そのどちらも起きません。ダブルクリックや右クリックは、代わりに図形を完了させます。ダブルクリックの 2 回目のクリックは 1 回目で置いた点の上に来ますが、その点を編集する操作とはみなされません。

キャンバス下のオプション

グリッド間隔 (div)	グリッドの刻み、目盛単位。
グリッドを表示	グリッドの各交点に点を描きます。
グリッドに合わせる	クリック・ドラッグ・微動がスナップするかどうか。「グリッドを表示」とは独立です。
目盛	測定器の 10 × 8 の目盛を描きます。
十字カーソル	ポインターに追従する線で、読み値付き。
塗りつぶし	図形を輪郭ではなく塗りつぶしで描きます。
マスクを隠す	背後の波形が見えるように図形を隠します。ツールを選択するたびに再びオフになります。
点を隠す	何で構成されているかではなく図形そのものを見るために、ハンドルなしで図形を描きます。ツールを選択するたびに再びオフになります。

測定器が受け付けるもの

測定器のマスクサブシステムには厳格な制限があり、そのいずれかに違反するマスクは、修正するまで保存も送信もできません。

表 6–4: マスクの制限

制限	値
セグメント	8
セグメントあたりの点数	50
セグメントあたりの最小点数	2。単一の点は 0,0 として返ります
座標	両軸とも 0〜100 パーセント

また、測定器は点を正確に保存しますが、点の結び方は測定器独自です。次の 3 つの配置は、送ったときとは異なる形で描かれて返ってくるため、プログラムは送信前にそれぞれについて警告します。

- 上下一列に並んだ 3 点。測定器はそのうち 1 つを削除します。
- 垂直線と 3 回以上交差しうる図形。
- 水平線と 3 回以上交差しうる図形。

凹形状自体は問題ありません。図形をより単純な断片に切り分ければ 3 つすべてを回避でき、この状態のセグメントはキャンバス上で破線で描かれます。

マスクの送信

下向き矢印を押します。開いたダイアログに、マスクの送信先と、置き換えられる内容が表示されます。



警告. 送信すると、測定器が保持しているマスクが 8 つのセグメントすべて置き換えられます。コンピューター上のマスクはそのままです。

マスクの隣に設定ファイルがある場合、プログラムはまずそれを送信することを提案します。設定ファイルには、マスクを描いたときのチャンネル、Volts/div、タイムベースが記録されています。設定がないと、マスクは測定器のその時点の設定で判定されます。

設定は送信後に読み戻され、要求した内容と比較されます。測定器が要求と異なる値を黙って設定した場合、プログラムは該当するコマンドを示し、マスクを伸縮して元の意味を保つことを提案します。マスクは目盛のパーセントで保持されているため、伸縮して合わせられるからです。要求されたスケールがチャンネルの設定範囲外だった場合は、どのプローブを使えば設定できるかを示します。

信号の判定

画面を取り込む は、測定器が表示しているものをマスクの背後に置きます。読み取れる場合は波形を、測定器が DPO で読み取る波形レコードがない場合は測定器自身の画面を置きます。波形を読み込む...
は、代わりに取り込んだ波形または保存した波形をそこに置きます。

判定バッジが目盛の右上に描かれます。測定器自身のカウンターに集計がある場合はそれが判定結果となり、そうでない場合は、描画されたサンプルを本プログラムの図形と照合して判定します。空のマスクは合格扱いにはならず、バッジは表示されません。

アイの設定

アイマスクは折り畳まれたアイダイアグラムに照らして判定され、測定器はそのために設定する必要があります。ビットの中央がマスクに来るよう掃引の位置を合わせ、搭載されていれば DPO
をオンにし、ヒットカウンターを開始します。測定を開始
がそのすべてを行います。自動では判別できない 2
つの項目は、最初に尋ねられます。

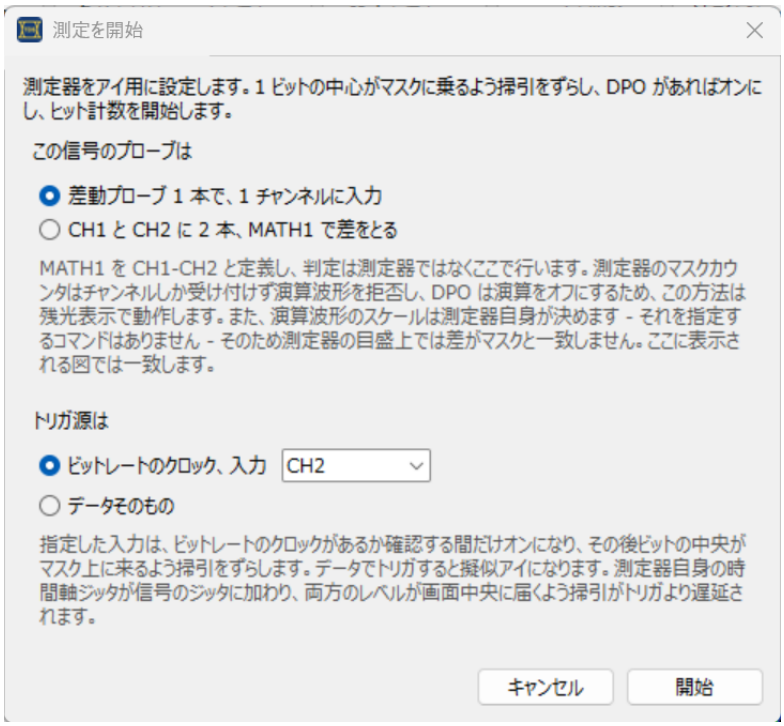


図 6–2: アイマスク用の「測定を開始」ダイアログ

プローブの取り方	信号を 1 本の差動プローブで受けるか、MATH1 で差を取る 2 本のプローブで受けるか。マスクの設定ファイルで差動ペア用と指定されている場合にのみ尋ねられます。
何でトリガをかけるか	指定した入力のビットレートのクロック、探すべきクロック、またはデータそのもの。

どちらも測定器に尋ねて判明するものではありません。測定器はプローブの先に何があるかを知ることができず、何も接続されていない入力は、クロックがオフになっている入力と同じ値を示します。

クロックがある場合

指定した入力は、ビットレートのクロックがあるかを確認する間だけオンになり、その後オフに戻されます。ビットレートの方形波は、半ビットごとに均等な間隔で中央レベルを横切ります。データはビットの整数倍の不均等な間隔で横切るため、その間隔で両者を区別できます。

入力を指定すると、クロックの探索は省略されますが、確認は省略されません。何も接続されていない入力はトリガ対象にせず、その旨を報告します。来ることのないエッジを測定器が待ち続けてしまうためです。

クロックがない場合

トリガレベルは、測定器自身の 50% 設定（`TRIGGER:MAIN SETLEVEL`、フロントパネルの Set 50% ボタン）を使わずに、測定して決めます。測定すれば、クロックをライブのトリガソースにしておかなくても、取り込んだクロックから正確なレベルが得られるためです。その後、クロックの波形はオフにされます。

データでトリガすると、常にアイの半分しか表示できません。立ち上がりエッジの後のビットは常にハイだからです。測定器が用意している解決策は遅延タイムベースで、プログラムはそれを使います。データのエッジでトリガし、その 16 ビット先を見ます。その頃にはデータはトリガを掛けたエッジに依存しなくなり、1 と 0 の両方が中央に来ます。遅延はその後、マスク自体に照らして調整されます。

掃引範囲の確認

アイダイアグラムには、目盛全体で約 1 ビットが必要です。プログラムは掃引が何ビット保持しているかを測定し、大きく外れていればその旨を伝えます。12 ビット、あるいは 1 ビットの 12 分の 1 しか表示していない画面では、アイは得られません。

注記. 2 プローブの経路では、測定器自身のカウンターは使用されません。MASK:SOURCE は MATH1 を受け付けないため、カウンターは差分用に描かれたマスクに照らしてペアの片側だけを集計してしまいます。この方式では表示の残光を利用し、判定は本プログラムで行います。

マスクファイル

2 つの形式が読み書きされ、どちらも拡張子は .MSK で、各ファイルの形式は内容から判定されます。保存時は、読み込んだときの形式が維持されます。

本プログラムの形式　プレーンテキスト。TDSMASK ヘッダー、名前、ソース、そしてセグメントごとに 1 行でその点を保持します。凹形状を含め、形状を正確に保持します。

Tektronix i-Pattern　TTiP が使ったバイナリ形式で、この世代における唯一の Tektronix マスク形式です。そのカウントフィールドでは 50 点のマスクを 10 個まで扱え、付属の各マスクが使う 2023 バイトのファイルには 9 個分の容量があります。



注意. i-Pattern ファイルはマスクの点を順序なしで保持するため、凹形状は元の形に戻らない場合があります。プログラムは点を中心まわりの角度で並べ替えます。これにより凸形状は正確に復元されますが、凹形状は運次第です。この形式で凹形状を保存する前に警告します。

設定ファイルは、Tektronix が各マスクに 1 つ付属させたのと同じように、同じ名前で拡張子 .SET を付けてマスクの隣に置くことができます。設定を保存... は測定器の現在の設定を読み取り、それを表示し、設定ファイルを書き込みます。

ダイアログの内容は出発点にすぎません。マスクは、それが対象とする信号が存在する前に描かれることが多く、その隣の設定は、測定器がたまたま表示していた内容ではなく、マスクが何を意味するかを記述しなければなりません。そのため、各フィールドは書き込まれる前に変更できます。空のままにしたフィールドは、まったく書き込まれません。

単位間隔、秒　マスクが対象とするビット周期。この値があることでマスクがアイマスクとなり、この値なしではアイの設定はできません。これを記録する測定器の設定はないため、ここで入力するしかありません。

信号は差動　マスクが差動ペアの信号用に描かれているかどうか。「測定を開始」でどの項目を尋ね、測定器をどのように設定するかは、この設定によって決まります。

注記. その 2 つは REM 行として書き込まれます。REM 行は測定器では無視され、本プログラムでは読み取られます。これらを含む設定ファイルも、測定器で通常どおり読み込めます。

プログラムが送信する内容

マスクは 8 つのセグメントすべてについて 1 セグメントにつき 1 コマンドで送信され、その後に表示がオンになります。

```
MASK:MASK1:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
MASK:MASK2:POINTSPCNT <x,y,x,y,...>
   ... through to MASK:MASK8
MASK:DISPLAY ON
```

各セグメントが書き込まれ、空のものは単一の `0.0,0.0` として書き込まれます。これは測定器で「何もない」ことを表す形式です。埋まっているものだけを書き込むと、他のセグメントには前回のマスクが入れたものが残ってしまい、他人のマスクが半分残るのは、何もないよりも悪い状態です。消去 は、すべてのセグメントを空にした同じ 8 コマンドです。



注意. MASK:STANDARD は一切送信しません。これは既存のマスクを削除して標準のものをその場に置くため、点の後に送ると点が捨てられます。ユーザーマスクは点だけで定義し、標準には触れません。

測定器のセグメントを読み戻すとき、まず独自のタイムアウトの下で MASK:STANDARD? を尋ねます。A シリーズにはマスクサブシステムがなくそれに応答しないため、更新のたびに一覧がその確認に 1 分近くを費やさないよう、その結果は記憶されます。その後、1 セグメントにつき 1 クエリです。

```
MASK:STANDARD?              (is there a mask subsystem at all)
MASK:MASK1:POINTSPCNT?
   ... through to MASK:MASK8
```

信号の判定

測定を開始 は、測定器をカウント可能な状態に設定してから、集計をゼロにして開始します。

```
HORIZONTAL:MODE MAIN
LIMIT:STATE OFF
ACQUIRE:STOPAFTER RUNSTOP
ACQUIRE:STATE RUN
DISPLAY:MODE INSTAVU        (read back; see below)
MASK:COUNT:STATE 0
MASK:COUNT:STATE 1
*OPC?
```

表示モードは、決めつけずに読み戻して確認します。DPO が搭載されている場合、測定器は毎秒数百ではなく数十万の取得をテストします。搭載されていない場合、そのモードは受け付けられず、代わりに

DISPLAY:PERSISTENCE 5
が設定されるため、画像は引き続き蓄積されます。

注記. このファームウェアには MASK:COUNT:RESET がなく（"undefined header" と応答します）、そのため状態をオフにして再びオンにすることが、カウンターを消去する唯一の方法です。ここで開始して取り込み後に読み取るため、カウントは画像が作られていた時間とちょうど一致し、その画像の判定結果となります。

判定結果は 2 つのクエリで読み取られます。2
つ目のクエリがあることで、はじめて判定が可能になります。

```
MASK:COUNT:WAVEFORMS?      (how many acquisitions were tested)
MASK:COUNT:TOTAL?          (how many of them touched the mask)
```

合計ゼロが「マスクに何も触れなかった」ことを意味するのは、実際に何かがテストされた場合だけです。そのため、まず波形カウントを読み取り、取得数がゼロの場合は、合格ではなく判定結果なしとして報告します。

エラーログ

測定器は、自身のエラー履歴を不揮発性メモリに保持します。このタブはそれを読み取り、保存し、消去します。これは本プログラムが動作中に監視するイベントキューではなく、本プログラムが行ったことのログでもありません。

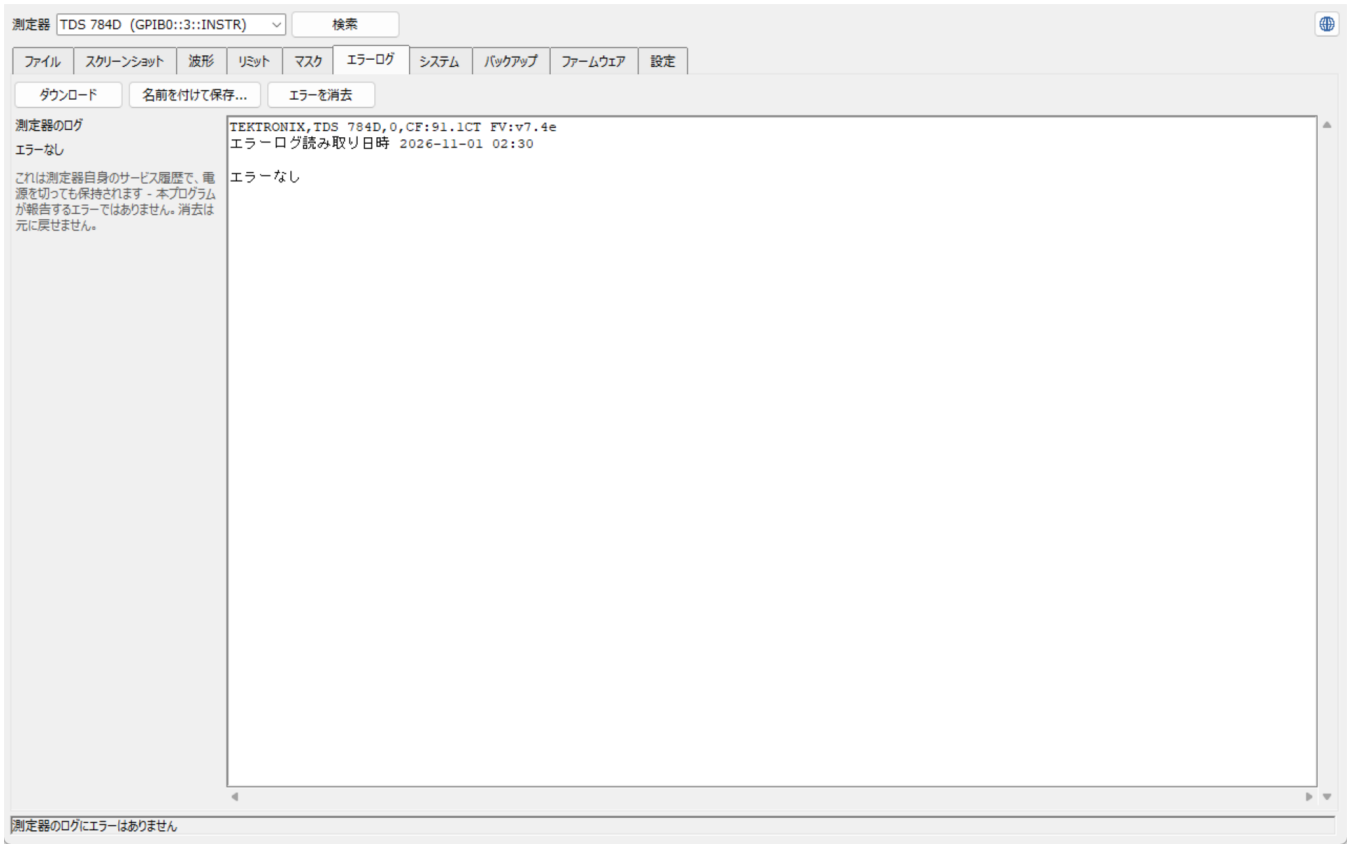


図 7–1: 「エラーログ」タブ

ログの読み取り

ダウンロード を押します。ログ全体が、最も古いエントリから読み取られ、測定器のログ の下に 1 から番号付けして表示されます。テキストは測定器自身の文言そのままで、言い換えも、フィルタリングも、省略もされません。

ペインは測定器の識別情報とログの読み取り時刻で始まり、「エラーの終わり」で終わります。空のログは「エラーなし」と表示されます。

ペインは読み取り専用ですが、選択してコピーできます。矢印キー、Home、End、Page Up、Page Down、Ctrl+C
はすべて機能し、ペイン上で右クリックすると コピー
が表示され、何も選択されていない場合はグレーアウトされます。

注記. 読み取りは瞬時ではありません。ログ全体を返すコマンドはなく、エントリを 1 つずつ読み取ります。TDS 640A では 31 エントリで 3.24 秒かかりました。読み取りは 2000 エントリで停止します。これは通常到達する上限ではなく、終了を通知しないファームウェアに対する安全策です。

メモリ障害

メモリテストの失敗を記録したエントリがある場合、その上の行に件数が表示されます。この件数は、画面上だけでなく保存ファイルにも含まれます。

件数を出すためにエントリを隠したり並べ替えたりはしません。件数は、推測ではなくファームウェアから取得した測定器自身のサブテスト名をエントリ内で検索して求めます。

```
digAcqMemAddrDiag     dsyRastModeV0Walk    nvRamDiag
digAcqMemDataDiag     dsyRastModeV1Walk    nvLibrariansDiag
digAcqMemPatDiag      dsyDiagRasRegMem
digAtSpeedAcqMemDiag  dsyDiagPPRegMem
```

1 列目は取得メモリ、2 列目はビデオ RAM、3 列目は不揮発性 RAM で、`nvLibrariansDiag` は独自のチェックサムテストです。取得の名前にはチャンネルの文字が付き（`digAcqMemAddrDiagA` など）、そのため行全体ではなく行内のどこでも一致するように照合されます。

注記. メモリテスト名が含まれていても、そのテストが失敗したとは限りません。初期化されたばかりのログは "WARNING: 600 error log initialized, nvRamDiag error log re-initialized" で始まります。これはテスト名を含んでいますが、測定器が記録を開始したことを示すものです。ERROR とも書かれているエントリだけが数えられます。

ログの保存

名前を付けて保存... を押します。ファイルはプレーンテキストで、ファイル名には測定器名と日時が付きます。例: `TDS784D_errorlog_20260821-210345.txt`。

ログの消去



警告. エラーログを消去すると、測定器のエラー履歴が消えます。履歴は電源を切っても保持されますが、消去後は復元できません。必要になる可能性が少しでもあれば、まずダウンロードして保存してください。

エラーを消去 を押して確認します。プログラムはログを消去してから読み戻し、結果を報告します。その後も測定器がエントリを報告する場合は、プログラムは測定器が理由として示した内容とともに、その旨を伝えます。

エラーログを持たない測定器

ファームウェアに ERRLOG サブシステムがない場合、ペインには「このファームウェアにはエラーログがありません。」と表示され、ダウンロード と エラーを消去 はセッション中グレーアウトされます。

プログラムが送信する内容

ログ全体を返すコマンドはありません。1 エントリずつ読み取ります。

```
ERRLOG:FIRST?      the oldest entry, and positions the cursor
ERRLOG:NEXT?       repeatedly, until an empty reply
```

各エントリは二重引用符で囲まれて届きます。これは SCPI の区切り文字で、取り除かれます。空のログは、無応答ではなく空の引用符付き文字列を返します。無応答は、ファームウェアに ERRLOG がまったくないことを意味します。

消去は ERRLOG CLEAR で、サブコマンドではなくヘッダーに与える引数です。ERRLOG:CLEAR は存在せず、イベント 113、"Undefined header" を返します。イベントキューは前後で空にされます。

システム

「システム」タブは、測定器が不揮発性メモリに保持する管理項目を扱います。識別情報、フロントパネルロック、時計、ハードコピーおよびRS-232 ポート、信号経路補正、拡張診断、セキュア消去、工場出荷時設定の呼び出し、そして工場オプションのロック解除です。



図 8–1: 「システム」タブ

注記. このタブは、最初に前面に出されたときに一度だけ測定器を読み取ります。起動のたびに十数個のクエリを行うのは時間の無駄であり、ほとんどのセッションはこのタブを一度も開きません。再度読み取るには（測定器を変更した後など）、読み取り を押します。

識別情報

測定器 ID: は *IDN? への応答を示し、その下に ID? への応答を示します。ここには、測定器が搭載していると認識しているオプションが一覧表示されます。

読み取り	このタブのすべての設定を測定器から読み取ります。
フロントパネルをロック	LOCK ALL を送信します。ロックを解除するまで、測定器自身の操作部は一切反応しなくなります。
フロントパネルのロック解除	UNLOCK ALL を送信します。

日付と時刻

測定器の時計は、1
つの文字列としてではなく別々のボックスで設定します。測定器は yyyy-mm-dd しか受け付けないためです。月を 1
桁で入力した場合は、送信前に 2 桁に補われます。

1. このコンピューターから時計を設定する: この PC に合わせる を押します。日付と時刻は、ボタンを押した時点のものが使われます。
2. または手動で設定する: ボックスに入力して 適用 を押します。

測定器の画面に時計を表示する
はどちらの操作でも一緒に送信され、適用 で単独でも送信されます。日付または時刻のボックスが空の場合、その値は送信されません。0000-00-00 を送られた測定器は、それをそのまま受け付けてしまうためです。

ハードコピーとポート

ハードコピーのポート、形式、向きは測定器自身の設定で、「スクリーンショット」タブが借りて元に戻すものです。ここでの設定は、測定器自身のフロントパネルの HARDCOPY ボタンにも適用されます。

表 8–1: ハードコピーおよび RS-232 設定

設定	選択肢
ポート	GPIB, RS232, CENTRONICS, FILE
形式	BMP, BMPCOLOR, TIFF, PCX, PCXCOLOR, EPSIMAGE, INTERLEAF, THINKJET, DESKJET, LASERJET, EPSON
向き	LANDSCAPE, PORTRAIT
ボーレート	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200
パリティ	NONE, EVEN, ODD
ストップビット	1, 2

注記. RS-232 の設定はオプション 13 のみです。オプションが搭載されていない場合、それらは空欄として読み戻され、空のボックスは送信されません。測定器が拒否した設定はすべて報告されます。拒否は最初の 1 つで止めずに集められ、まとめて表示されます。

校正とセルフテスト

信号経路補正

信号経路補正は、測定器自身の信号経路を、現在の動作温度に合わせて補正します。信号経路補正 を押して確認します。



注意. 補正の前に、測定器を 20 分間ウォームアップし、すべての入力信号を外してください。補正中に入力されている信号は、補正値に取り込まれてしまいます。

コマンドは ***CAL?** で、プログラムは最大 10 分待ちます。0 の応答は合格です。それ以外は、測定器が自身を補正できなかったことを意味し、その原因は下記のセルフテストで詳しく調べられます。実行中は、他の操作はバスを使用できません。

セルフテスト

領域を選んで 実行 を押します。領域は ALL、ACQUISITION、DISPLAY、CPU、FPANEL で、選択欄の下の行に、選んだ領域が何を対象とするかが示されます。結果と、それに関する測定器自身のログが、下のペインに表示されます。

各領域は、機能テスト、メモリテスト、レジスタテストを実行します。メモリアレイを持つ 2 つの領域が一覧の先頭にあります。ACQUISITION は取得メモリのアドレス・データ・パターン・実速度テストを、チャンネルごとに 1 セット実行し、DISPLAY はラスター全体にわたってビデオ RAM のウォーキングビット・レジスタ・パターンテストを実行します。メモリだけのテストは、測定器自体に用意されていないため提供していません。測定器自身の選択コマンドが受け付ける引数は ALL だけです。

障害の読み方

測定器の結果ログはモジュール名を挙げ、それぞれに対して合格または不合格を示します。モジュール内で何が失敗したかは測定器のエラーログに書き込まれ、そのため不合格のモジュールには "(see error log)" と表示されます。プログラムは実行の前後にそのログを読み取り、実行が追加した内容をモジュール一覧の下に列挙するため、結果の両方を 1 か所で確認できます。不合格の行は赤で表示されます。

詳細は全文を読む価値があります。ディスプレイメモリの障害は次のように表示されます。

```
ERROR: diagnostic test failure, dsyRastModeV0Walk,
raster fail @ 1,1 read: 8, expect: f
```

これはサブテスト自身の名前、ラスターのどこで失敗したか、そこで何が読まれ、何が読まれるべきだったかです。期待値 f に対して 8 が読み取られた場合は、3 ビットがローに固着していることを意味します。行をコピーするには、ペインを右クリックします。

結果ログで名指しされるモジュールは、テストではなく基板です。上記のようなラスターの障害は FAIL ++ Processor と表示されます。この世代ではディスプレイとプロセッサーが 1 枚の大きな回路基板であり、ビデオ RAM の障害はその基板上の障害だからです。CRT ドライバーはそれとは別の独立した基板で、これらのいずれにも含まれません。そこへ送られるデータは一方向にしか流れないため、読み戻すものも、テストできるものもありません。



注意. 領域は最初の障害で停止します。測定器の診断実行部は、テストが 0x00、0x44、0xA4 を返す間は続行し、それ以外では次の領域へ飛びます。0xA3 が通常の障害です。したがって、最初に失敗したテストより後のテストはまったく実行されておらず、それらが一覧にないことは合格を意味しません。障害の一覧が短くても、測定器がほぼ健全であるとは限りません。

バスからこれを回避する方法はありません。測定器自身の選択コマンドは ALL しか受け付けないため、個々のテストを単独で実行することはできず、同じ領域の 2 つ目の障害は、最初のものが修理されて領域が再度実行されて初めて現れます。ペインには、各障害の下にその旨が表示されます。



注意. 拡張診断は測定器をウォームブートします。画面上の表示は失われ、再起動中の 2 分ほどは起動画面が表示されます。操作全体には約 3 分を見込んでください。

プログラムは最初の 2 分半の間、測定器に一切コマンドを送らず、その後も 15 秒ごとにしか問

い合わせません。これは意図的です。再起動中に何度も問い合わせを受けると、測定器が完全に応答しなくなり、電源の入れ直しが必要になることがあります。以前のバージョンが 2 秒ごとに問い合わせた際、TDS 754D で実際に 2 回起きました。問い合わせなければ、同じ測定器も正常に再起動して応答します。

注記. 合格した測定器は自動的にライブ波形に戻り、キー操作は必要ありません。不合格の測定器は自身の画面の診断ログで停止し、そこでフロントパネルの CLEAR MENU が押されるのを待ちます。どちらの場合もバスは影響を受けません。フラグとログは、プロンプトで待機中の測定器からも、波形表示に戻った測定器と同じように読み取れます。

プログラムが待機を打ち切った時点で測定器がまだ応答していない場合は、コンピューターではなくその画面を見てください。バスからは、プロンプトで待っている測定器と応答しなくなった測定器はまったく同じに見えます。診断ログが表示されていれば CLEAR MENU を押し、フリーズしていれば電源を入れ直してください。どちらの場合も何も失われません。戻ったら、もう一度 実行 を押して結果を読み取ります。結果はフラグ、ログ、エラーログのすべてに残っています。

注記. 結果ペインの "pass -- Cal Initialization (see error log)" という行は合格です。かっこ内の語句はテストの名前の一部であり、障害の報告ではありません。



注意. 診断は、測定器の校正ライブラリアンをリセットすることがあります。校正が重要な測定器で実行する前に、「バックアップ」タブから校正定数をバックアップしてください。

メモリ



警告. セキュア消去は、すべての波形メモリおよびセットアップメモリにゼロを書き込み、保存済みのすべてのセットアップを工場出荷時設定に戻します。校正データはそのまま残ります。これは元に戻せません。

セキュア消去... を押して確認します。コマンドは TEKSECURE で、プログラムは 5 分のタイムアウトを設定します。測定器は結果をイベントとして報告します。2285 は合格、2286 は消去後のメモリ検証の失敗を示します。

工場出荷時設定を呼び出す は FACTORY を送信し、測定器を既定の設定に戻します。GPIB アドレス、校正定数、および保護されたユーザーデータはそのまま残ります。

校正定数は以前はこのタブから読み書きされていました。現在は第 9 章の「バックアップ」タブにあり、測定器からコピーして書き戻す他のすべてと並んでいます。

工場オプション

測定器のオプションは、不揮発性メモリに定数として保持されます。このダイアログはそれらを書き込みます。ここで扱う内容はどの Tektronix マニュアルにも記載されていません。ワードとその値・意味は、ファームウェアイメージから読み取り、実機で確認したものです。

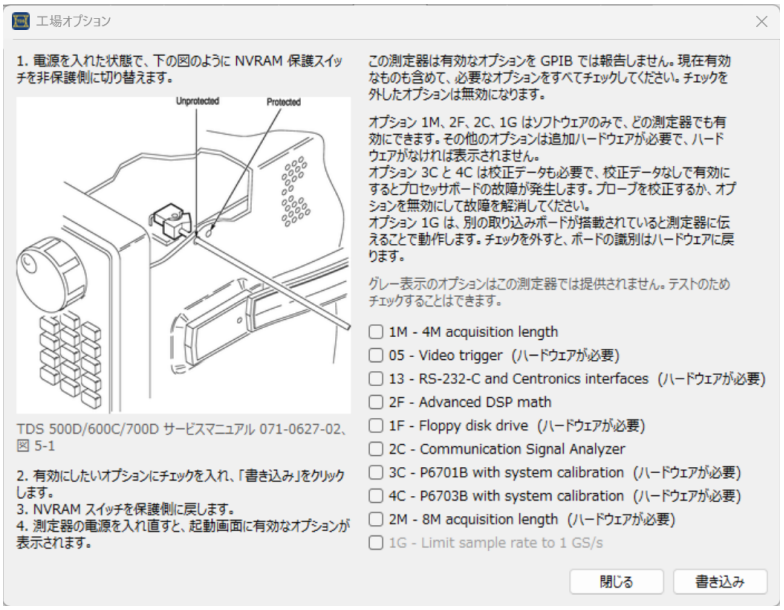


図 8–2: 「工場オプション」ダイアログ

注記. オプション...
は、最も初期のファームウェアではグレーアウトされます。v2.16e にはサービスパスワードがないため、そこにはワードをまったく書き込めません。第 9
章の校正定数がグレーアウトされるのも、同じ理由によります。

警告. 測定器のハードウェアが対応できないオプションを有効にしても、ハードウェアは追加されません。オプション 3C と 4C は、校正データなしで有効にするとプロセッサー基板の障害を発生させます。プローブを校正するか、オプションを再度無効にして障害を解消してください。

手順

1. メモリの保護を解除する:
   測定器の電源を入れた状態で、キャビネット側面の NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定します。図 8–3 を参照してください。
2. オプションを選ぶ: 有効にするすべてのオプションを、既に有効なものも含めてチェックします。チェックされていないものは無効になります。
3. 書き込む: 書き込み を押して確認します。
4. 再びメモリを保護する: スイッチを「保護」に戻します。
5. 測定器を再起動する: 電源を入れ直します。起動画面に、有効なオプションが一覧表示されます。

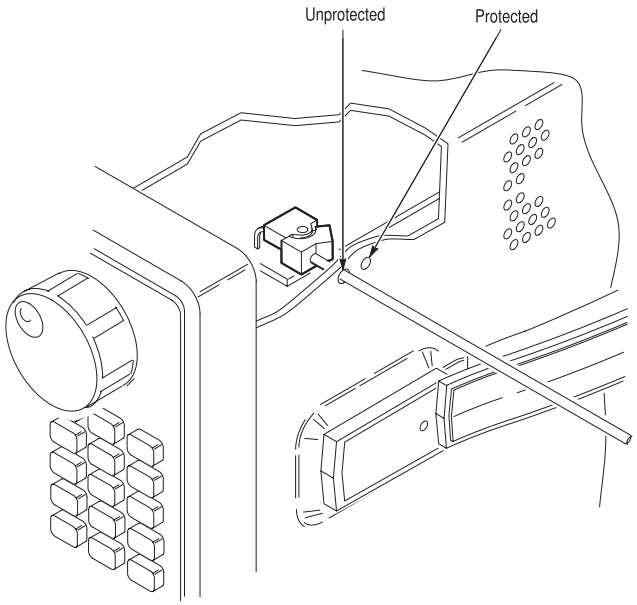


図 8–3: 保護スイッチへのアクセス（Tektronix サービスマニュアル 071-0627-02 より）

注意. スイッチが保護の状態では、書き込みは受け入れられますが何も変わりません。書き込んだ内容を読み戻して確認する方法はありません。測定器はそのオプションワードを報告せず、ID? はファームウェアが認識している内容だけを報告します。書き込みの結果を確認できるのは、再起動時の起動画面だけです。

オプションワード

すべてのワードは、チェックの有無にかかわらず毎回書き込まれます。チェックされている場合は下記の値、されていない場合は 0 が書き込まれます。

表 8–2: 工場オプションワード

コード	オプション	ワード	オン
1M	4M 取得長	327686	1
05	ビデオトリガ	327687	1
13	RS-232-C および Centronics インターフェース	327688	1
2F	高度な DSP 演算	327689	1
1F	フロッピーディスクドライブ	327690	1
2C	Communication Signal Analyzer	327692	1
3C	システム校正付き P6701B	327693	1
4C	システム校正付き P6703B	327694	1
2M	8M 取得長	327695	1
1G	サンプルレートを 1 GS/s に制限	131219	14

オプション 1M、2F、2C、1G はソフトウェアのみのオプションで、それらを読み取るファームウェアを搭載した測定器であれば有効になります。その他のオプションには、対応するハードウェアが必要です。

注記. 1G はそもそもオプションワードではありません。ファームウェアは、取得基板が自身を基板 14 と識別したときに 1G を報告します。ワード 131219 は、ゼロでないときにその識別を上書きする定数です。14 を書き込むと、測定器は別の取得基板を搭載しているものとして動作し、0 を書き込むと識別がハードウェアに戻ります。

ダイアログでグレーアウトされているオプションは、この測定器には提供されないものです。1G 以外のコードでは、ファームウェアにそのオプションを読み出す処理がなく、ワードをどう設定しても報告されることがないことを意味します。付録 A に、各ファームウェアが何を読み取るかを一覧で示します。1G は TDS 540B、520D、540D、724D、754D でのみ提供されます。540B は確認済み、他は Tektronix のマニュアルに記載があるためです。グレーアウトされたオプションもチェックして書き込むことができ、特定の測定器がそれを受け付けるかどうかはこの方法で確認できます。

プログラムが送信する内容

このタブが行う操作はすべて、下記のいずれかのコマンドです。読み取りは 1 つのクエリです。書き込まれた設定には *OPC? が続き、測定器が応答として発生させたイベントは、残りの処理を止めずに収集され、拒否として表示されます。

```
*IDN?                    identity
ID?                      the fitted-option string
DATE?   TIME?            the clock
DISPLAY:CLOCK?           clock shown on screen, or not
HARDCOPY:PORT?   :FORMAT?   :LAYOUT?
RS232:BAUD?  :PARITY?  :STOPBITS?  :HARDFLAGGING?  :SOFTFLAGGING?
```

タブの読み取り

RS-232 のクエリは、オプションが搭載されていない場合は空欄として読み戻され、空欄は書き戻されません。

```
LOCK ALL                 lock the front panel
UNLOCK ALL               release it

DATE "2026-09-05"
TIME "19:03:08"
DISPLAY:CLOCK ON         or OFF
HARDCOPY:PORT  :FORMAT  :LAYOUT    the value set beside each
RS232:BAUD  :PARITY  :STOPBITS     the value set beside each

*CAL?                    signal path compensation; 0 is a pass
DIAG:SELECT:<area> ALL   choose the area
DIAG:STATE EXECUTE       run it - this warm-boots
DIAG:RESULT:FLAG?        pass or fail, once it is back
DIAG:RESULT:LOG?         the module log

TEKSECURE                secure erase; event 2285 is a pass
FACTORY                  recall the factory setup

PASSWORD PITBULL
*OPC?
WORDCONSTANT:ATPUT 327686, 1      (and so on, all ten)
*OPC?                             (after each)
```

工場オプション

パスワードは定数書き込みコマンドのロックを解除し、最初のワードの前に送信されます。

バックアップ

「バックアップ」タブは、測定器の内容と設定をコンピューター上のファイルにコピーし、書き戻します。

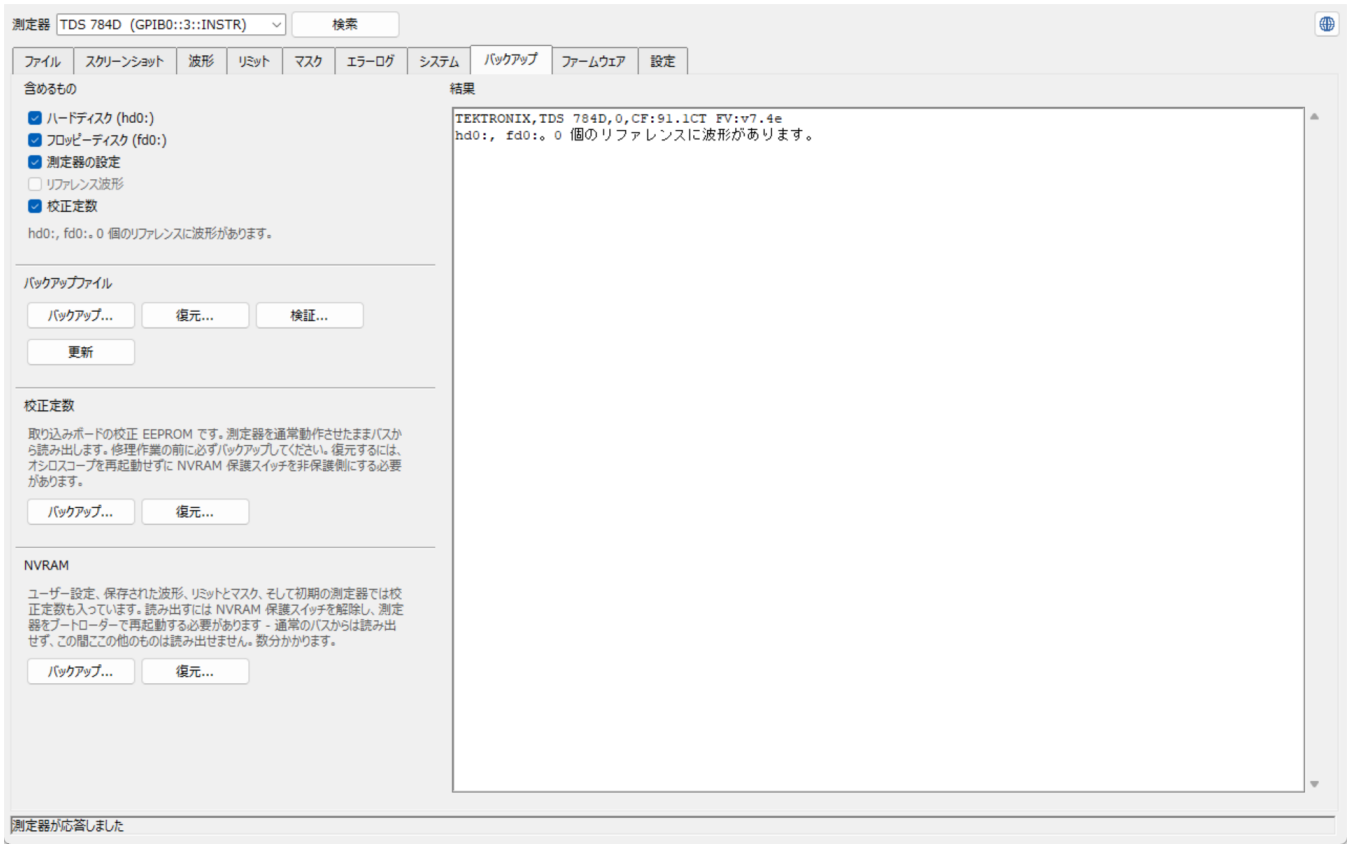


図 9–1: 「バックアップ」タブ

含める項目にチェックを入れ、バックアップ... を押します。ファイルの保存先を尋ねられます。右側のレポートは、何が転送され、何が転送されなかったかを示します。

このタブのすべての操作はこのレポートに書き込まれ、内容は置き換えられずに蓄積されます。各ステップは開始時に名前が表示されてその後に結果が続き、失敗したジョブは最後の行に理由を書き込みます。実行と実行の間は空行で区切られます。下のステータス行にも同じステップ

が進行中のカウントとともに表示されますが、表示されるのは常に現在のステップだけです。

注記. まず 更新 を押します。2 つのボリュームのボックス（ハードディスクとフロッピー）はチェックなしで始まります。更新は測定器に問い合わせ、見つかったボリュームにチェックを入れ、見つからなかったものをグレーアウトします。リファレンスのボックスは、保存済みリファレンスが波形を保持していない場合に同じようにグレーアウトされます。設定と校正は常に読み取り可能で、チェックされたままです。

何が含まれるか

ハードディスク (hd0:)	測定器のディスク上のすべてのファイル（フォルダー構成を含む）。
フロッピーディスク (fd0:)	ドライブにフロッピーがあれば、それについても同様。
測定器の設定	`*LRN?` への応答。測定器が報告するすべての設定。
リファレンス波形	波形を保持する各保存済みリファレンスを、.wfm ファイルとして。
校正定数	取得基板の 252 ワード。2 回読み取って比較します。

注記. エラーログは含まれません。エラーログは第 7 章の「エラーログ」タブで読み取り、保存、消去します。

バックアップファイル

ファイルは通常の zip です。内部では、ディスクは `hd0/` の下、フロッピーは `fd0/` の下、設定は `setup.set`、リファレンスは `refs/`、校正ワードは `cal.bin` にあります。

それらの隣にあるのが `manifest.json` です。測定器の情報（識別情報、オプション、時計、ハードコピーおよび RS-232 設定、バックアップの取得日時）と、バンドル内の各ファイルのチェックサムが記録されています。

注記. ハードコピーおよび RS-232 設定は、`*LRN?` には含まれないため（日時も同様）、ここに記録されます。マニフェストがなければ、これらはどこにも記録されません。

注記. zip 自身のチェックサムでは、アーカイブの破損は検出できます。しかし、測定器から誤って読み取られたファイルについては何もわからず、GPIB 経由の読み取りエラーは何の兆候も示しません。マニフェストによってそれを検出できるようになり、検証... がその確認を行います。また、マニフェストにはバンドルがどの測定器から取得されたか、何が搭載されていたかが記録されるため、何年も後でも、同じ名前の zip が並んだフォルダーを推測で見分ける必要がありません。

ディスクイメージはありません。このファームウェアにはセクターを読み取るコマンドがないためです。コピーできるのは、ファイル単位のデータだけです。

検証

検証... を押してバックアップを選びます。その中のすべてのファイルが読み取られ、作成時に記録されたチェックサムと比較され、レポートには確認したファイル数と、一致しなかったファイルの名前が表示されます。測定器は不要です。

復元



警告. 復元は測定器に書き込みます。同名のファイルは上書きされ、元に戻すことはできません。

1. 復元するものを選ぶ: 左側でチェックを入れます。バックアップに含まれていないものはスキップされます。
2. バックアップを選ぶ: 復元...
   を押します。書き込みを始める前にファイルが検証されます。
3. 確認する: 確認画面には、書き込まれる部分と、その取得元のファイルが表示されます。

ファイルは、「ファイル」タブが使うのと同じ検証付き書き込みで戻されます。各ファイルは書き込まれ、読み戻され、比較されます。フォルダーは必要に応じて作成されます。

設定は、測定器が応答した 1 つの長いメッセージとしてではなく、個別のコマンドとして送信されます。このファームウェアが対応していないコマンドは拒否されて名指しされます。1
つのメッセージとして送ると、1 つの拒否がメッセージの残りを道連れにし、それがどのコマンドだったかは何も示されません。これにより、ある測定器のセットアップを別の測定器に適用できるようになります。

注記. 校正定数が復元の対象になることはありません。校正定数
に記した理由により、下記の専用ボタンで扱います。

校正定数

取得基板は、その校正定数を 2 つの小さな EEPROM に保持します。基板ではそれらを U1052 と U1055、または U1055 と U1056 と表記します。ファームウェアは、サービスコマンドとして公開するライブラリアンを通じてそれらにアクセスするため、それらは測定器を通常どおり動作させたままバス経由で読み書きされます。この章の操作には、ROM モニターもキャビネットを開けることも必要ありません。

注記. 両方のボタンは、最も初期のファームウェアではグレーアウトされます。v2.16e には定数ライブラリアンもサービスパスワードもないため、そこには読み書きするものがありません。第 8 章の工場オプションも、同じ理由で同じ測定器上でグレーアウトされます。付録 A に、各ファームウェアの応答を一覧で示します。



警告. 測定器のすべての測定の確度は、これらの定数に依存します。保守作業の前には必ずバックアップし、同じ測定器から取ったバックアップのみを復元してください。

バックアップの取得

1. 読み取る:「校正定数」のボックスで バックアップ... を押します。252 ワードを読み取り、もう一度読み取って比較します。
2. 保存する: ファイルを選びます。型名と日付から作られた名前が提示されます。

ファイルは 512 バイトです。8 バイトのパディング、続いてライブラリアンが保持する順序でワードが並び、上位バイトが先です。これは参照ツールが書き込むのと同じファイルで、同じチェックサム検証ツールで検証できます。上の 校正定数 にチェックを入れると、同じ 512 バイトが `cal.bin` としてバックアップに入ります。

注記. すべてのワードが同じ値で読み戻された場合は、その旨が報告されます。校正データは 1 つの数値の繰り返しではないため、それはライブラリアンのアドレスがこの世代に対して誤っている兆候です。アドレスは TDS 500B、600A、700A ファミリーについて文書化されており、それ以外では推定です。

チェックサム

ワード 0 は、それに続く 251 ワードの 16 ビット和で、EEPROM ごとではなく両方をまとめて計算します。それと一致しないブロックは破損しており、プログラムはバックアップの保存時にその旨を伝え、復元の書き込み前に確認を求めます。



注意. チェックサムに繰り返し失敗するファイルは、測定器が何を保持していたかの証拠として保管する価値があります。正常な測定器に復元する価値はありません。それを書き込むと、取得基板が同じ損傷を抱えたままになります。

復元

復元... を押し、バックアップを選んで確認します。事前のコピーは取られません。元に戻す唯一の手段は、隣の バックアップ... で書き出したファイルであり、確認画面は、ワードを 1 つでも書き込む前にその旨を伝えます。

異なるものだけでなく、252 ワードすべてが書き込まれます。セルを書き直すと保持している電荷がリフレッシュされるため、一括で書き込めば、書き換えなかったワードが劣化し続けることなく、ブロック全体が書き込み直後の状態になります。

書き込み済みは保存済みではない

WORDCONSTANT で送られたワードは、測定器のメモリ内の作業用コピーに入ります。それは CALIBRATE:STORE? が送られるまで取得基板の EEPROM には達せず、そのコマンドは、定数がコミットされたときは 0 を、そうでないときは別の値を返します。プログラムはすべての復元の最後にそれを送信し、どの答えを得たかを伝えます。



警告. ワードを読み戻しても、作業用コピーに届いたことが証明されるだけです。読み取りで返されるのはコピーだからです。復元では、252 ワードすべてを書き込み、すべてを正しく読み戻し、チェックサムも一致しているのに、測定器には何も保存されていないということがあり得ます。

注記. Tektronix 自身のフィールド調整ソフトウェアは、すべての調整を同じコマンドで終え、ゼロでない応答はいずれも障害として扱います。



注意. 復元の前に、第 8 章の 工場オプション で説明したとおり NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定し、後で元に戻してください。保護されたままでは、ワードは受け付けられますが何も保存されません。

NVRAM

不揮発性 RAM は、電源を切っても測定器が記憶しておく内容を保持します。フロントパネル設定、保存されたセットアップ、保存された波形、リミットテンプレート、マスク、サービスログ、有効なオプション、そして初期の測定器では校正定数も含みます。これはバッテリーバックアップされた SRAM で、書き込めばその場でバイトが変更されます。消去も元に戻す機能もありません。



警告. このボックスは、動作中のファームウェアではなく ROM モニターと通信します。測定器はブートローダーで起動する必要があり、その間は GPIB アドレス 29 で応答するため、このタブの他の機能は同時には使用できません。モニターで起動する方法と、通常動作に戻す方法は第 10 章で説明します。

バックアップの取得

「NVRAM」のボックスで バックアップ...
を押してファイルを選びます。2 つのメモリチップを保持する 640 kB 全体を読み取り、もう一度読み取って両者を比較します。時計以外で 2 回の読み取りの間に変化したバイトがあればバス障害として報告され、バックアップは保存されずに拒否されます。

モニターは 1
メガバイト全体について応答しますが、製品群のどの測定器も 640 kB を超えて搭載しておらず、その上にあるのは、空か、大きい方のチップが繰り返し応答しているかのいずれかです。どちらも下の 640 kB の復元で再現されるため、バックアップは上部を、それがどちらかを確認できるだけ読み取り、ファイルには含めません。もしそこにそのどちらでもないものが見つかった場合は、代わりに 1 メガバイト全体を読み取ります。つまり、誰にも再現できない部分が、除外される部分になることは決してありません。

注記. 最初の 14 バイトは時計です。読み取りの進行中も時計は進み続けます。これは想定どおりの動作で、障害ではなく、そのように報告されます。

チェックサムが語ること

比較は、任意の場所で数バイトの変化を許容するのではなく、時計の位置を把握したうえで行われるため、進む時計は障害とみなされず、本当のバス障害は確実に検出されます。
復元するファイルを選ぶと、書き込みを提案する前にチェックサムが検証されます。各ファームウェアは NVRAM を名前付きのセクションで保持します。ハードウェア会計、内部および外部の定数、状態、環境、診断です。各セクションは、その直前の 2 バイトに自身の 16 ビット和を持ちます。これらの表はファームウェアイメージそのものから取り出されたもので、アーカイブ内の 31 個のイメージから 15
種類の異なる表が得られています。

レポートには、ファイルが一致するファームウェアと、そのセクションのうちいくつのチェックサムが合うかが表示されます。既知のどれにも一致しないファイルは拒否されませんが、その旨を示す 2 度目の確認を経なければ書き込まれません。

注記. ゼロだけのセクションは合計がゼロになるため、どの表を使ってもチェックワード 0 と一致します。このようなセクションは別に数えて報告します。そうしないと、NVRAM が消去されていても、すべてのチェックサムが有効に見えてしまいます。

復元

1. ファイルを選ぶ: 「NVRAM」のボックスで 復元... を押します。チェックサムを検証し、右に結果を表示します。
2. 確認する: チェックサムが既知のファームウェアと一致しない場合は 2 回、一致する場合は 1 回確認します。
3. ウィンドウが測定される: 下記を参照してください。
4. 書き込まれ、読み戻される: 時計以外に差異があれば復元を停止し、その場所を示します。



注意. 事前のコピーは取られません。復元は既存の内容に上書きされ、元に戻せるのは「NVRAM」のボックスの バックアップ... で以前に書き出したものだけです。復元前にバックアップを取ってください。



注意. 同じ測定器から取ったバックアップのみを復元してください。チェックサムレポートで破損したファイルと正常なファイルは区別できますが、正常なファイルがどの測定器のものかは判別できません。また、セクションのアドレスは世代によって異なります。

ファイルが保持する量より少なく書き込まれる理由

モニターは 1 メガバイトについて応答しますが、製品群のどの測定器も 1 メガバイトを搭載していません。TDS 680B は、そのウィンドウの下部に 128 kB のチップ、その上に 512 kB のチップ（合計 640 kB）を持ち、ウィンドウの上部 384 kB は、より大きいチップが 2 回目に応答しているものです。TDS 640A は 512 kB を持ち、先頭から同じ内容が繰り返されます。

そのため、ダンプ全体を書き戻すと、それらのセルを 2 回書き込むことになります。ダンプの取得元の測定器では 2 つのコピーが一致し、害はありません。異なる配置の測定器では、ウィンドウの下部が正しく書き込まれた後、同じファイルの上部によって上書きされてしまい、後の読み戻しだけがそれを示すことになります。

そのためプログラムは、書き込む前に、あるアドレスに 4 バイトを書き込んで別のアドレスで読み取ることで、ウィンドウのどれだけが別個のメモリかを測定します。これはデータの内容からは判断できません。空

のメモリは、エイリアスされているかどうかにかかわらず、どのアドレスでも同じように読め、復元を必要とする測定器はしばしば空だからです。測定はバックアップの後に行われるため、測定で書き換える 4 バイトは既に保存されており、いずれの場合も測定後に元に戻されます。

その後の復元は、その境界までで停止します。1
メガバイトのバックアップを TDS 680B に復元すると 640 kB が書き込まれ、結果の下にその旨が表示されます。何も欠けていません。ファイルの残りは同じメモリの繰り返しです。

注記. これは、そもそも書き込みが機能するかどうかの最も早い検査でもあります。保護スイッチが保護の状態では 4 バイトは変化なく読み戻され、復元はそこで停止します。決して成功しない書き込みを 1
分続けた後ではなく、開始から 1〜2 秒で停止します。

繰り返し領域の位置がこの測定器と異なるファイルは、メモリ配置の異なる測定器から取得されたものなので、何かが書き込まれる前に拒否されます。

プログラムが送信する内容

```
PASSWORD PITBULL
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (252 of them)
WORDCONSTANT:ATOFFSET 262144,0,4660    (all 252)
WORDCONSTANT:ATOFFSET? 262144,0        (read back, each one)
CALIBRATE:STORE?                       (commit; 0 is stored)
```

校正定数

これらはどれも Tektronix のマニュアルにはありませんが、最後の行は Tektronix 自身のソフトウェアにあります。Field Adjustment Software 063-3289-01 は、すべての調整を `CALIBRATE:STORE?` で終え、答えが 0 でなければ停止します。クエリとファイルのレイアウトは、`ragges/tektools` の getcaldata プログラムのものです。セッターは同じクエリの設定形式で、同じベースとオフセットを取り、これは TDS 640A でワードを書き込み、変化したことを読み戻しで確認してから元の値を書き戻すことで確かめました。

注記. パスワードは、それなしで最初のワードが拒否された場合にのみ送信されます。v3.8.8e の TDS 640A は拒否します。受け付ける測定器にはロック解除の必要がなく、認識できない可能性のあるコマンドを送らずに済みます。

NVRAM　モニター自身のパケット、すなわち第 10 章のファームウェア書き込みが使うものと同じです。読み取りは一度に 1024 バイトを要求し、書き込みは 512 バイトを運びます。これが同じ数でないのは偶然ではありません。1024 はモニターが送信する量であり、書き込みは 12 バイトのヘッダーの後ろで、その同じバッファに受信されなければなりません。1024 バイトの書き込みペイロードはそれをあふれさせます。TDS 680B で実測したところ、モニターは送られるはずのパケットの残りを待ち続ける状態になり、電源を入れ直すまで回復しませんでした。

注記. 時計は一切書き込まれません。その 14 バイトはユーザーのデータではなく、測定器自身の時刻とコマンドレジスタ・ウォッチドッグレジスタで、バックアップのコピーを書き戻すと、測定器の時刻がバックアップ取得時点に戻ってしまいます。

ファームウェア

「ファームウェア」タブは、ファームウェアイメージを測定器に書き込みます。ファームウェアは自身を置き換えられないため、通常の GPIB 操作では書き込めません。NVRAM 保護スイッチを「非保護」に設定して電源を入れたときに測定器が起動する ROM モニターを通じて書き込みます。

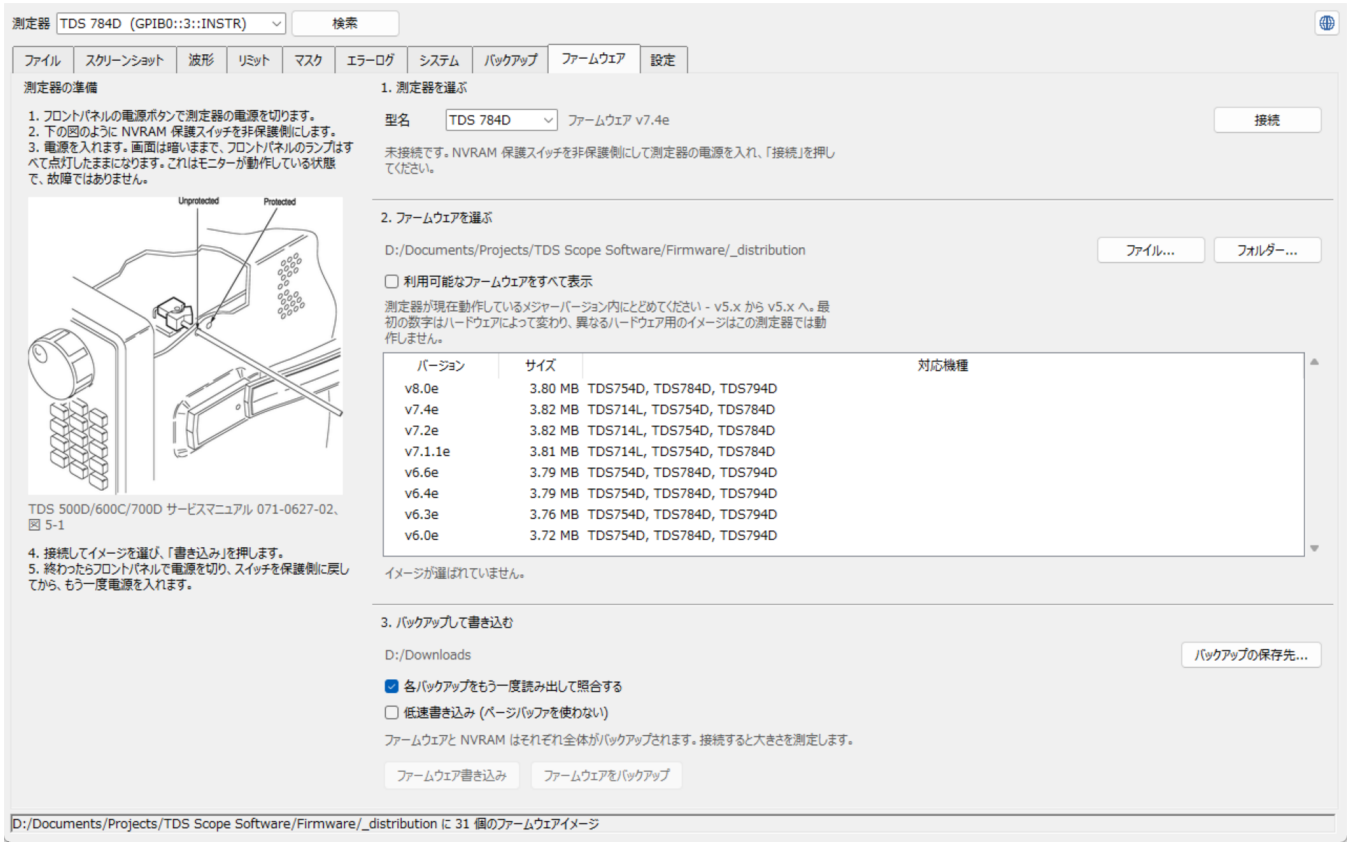


図 10–1: 「ファームウェア」タブ

注意. 書き込みは、何かを書き込む前に、測定器のファームウェアフラッシュを完全に消去します。測定器側でそれを中断しないでください。書き込みが中断されると、測定器は起動しなくなります。この章の末尾の 復旧 を参照してください。

測定器の準備

保護スイッチ

NVRAM 保護スイッチは、キャビネットの右側面、前方寄りにある 2 つの小さなアクセス穴を通してアクセスするロッカースイッチです。これは第 8 章の工場オプションでも使用するスイッチです。タブには、サービスマニュアルに掲載されているこのスイッチの図が表示されます。

スイッチを「非保護」に設定して電源を投入すると、ファームウェアの代わりにモニターが起動します。その状態では、測定器は故障しているように見えます。画面は暗いまま、フロントパネルのすべてのインジケーターは点灯したまま、そして測定器は通常の GPIB アドレスで応答しません。代わりにアドレス 29 で応答します。

モニターの起動

1. 測定器の電源を切る: フロントパネルの電源ボタンで十分です。
2. スイッチを「非保護」に設定する: タブの図のとおりです。
3. 測定器の電源を入れる: 画面は暗いまま、フロントパネルのインジケーターは点灯したままです。これはモニターであり、故障ではありません。
4. 接続する: 接続 を押します。タブは、搭載されているフラッシュの種類、その搭載容量、そして現在書き込まれているファームウェアの先頭 4 バイトを報告します。

注記. まだファームウェアを実行している測定器は、応答したアドレスとともにそのように報告されます。2 つの状態は区別できます。ファームウェアを実行している測定器は通常のアドレスで `*IDN?` に応答し、モニターにある測定器はアドレス 29 でのみ応答し、他では応答しません。

操作部

タブの右側には、順に使用する 3 つの番号付きボックスがあります。1. 測定器を選ぶ、2. ファームウェアを選ぶ、3. バックアップして書き込む。左側の列は上で説明した準備で、変わりません。

型名

イメージ一覧が絞り込まれる対象の測定器。このセッション中にプログラムが通常のやり方で測定器に接続した場合は `*IDN?` から取得され、そうでない場合は手動で入力されます。モニターは何も識別しません。

ファームウェアバージョン

「型名」ボックスの横。保護スイッチが動かされる前に測定器が `*IDN?` で報告したバージョン。このセッションでプログラムが通常のやり方で測定器に接続していない場合は ファームウェア未取得 と表示されます。

接続	モニターを見つけ、フラッシュを識別し、その搭載容量を測定します。
フォルダー...	ファームウェアイメージを保持するフォルダーまたはアーカイブを選択します。
ファイル...	コンピューター上の任意の場所から、1 つのイメージを直接選択します。選択したイメージは一覧の先頭に表示され、どの型名を選択しても一覧に残ります。
利用可能なファームウェアをすべて表示	選択した型名向けに出荷されたものだけでなく、フォルダー内のすべてのイメージを一覧表示します。
バックアップの保存先...	バックアップの書き込み先フォルダーを選択します。必須です。
各バックアップをもう一度読み出して照合する	何かが消去される前に各バックアップを検証します。オンのままにしてください。
低速書き込み (ページバッファを使わない)	各ページを測定器からではなくコンピューターから駆動します。高速書き込みと低速書き込みを参照してください。
ファームウェア書き込み	書き込みの一連の操作全体を実行します。モニターが応答し、イメージが選択され、バックアップフォルダーが設定されている場合にのみ利用できます。

ファームウェアイメージ

それらの保管場所

イメージのコレクションは、本プログラムとともに 1 つのアーカイブとして公開されます。フォルダー... を押して、それがあるフォルダーを選択します。フォルダーには、単体の `.bin` ファイル、それらのアーカイブ、またはその両方が入っていることがあります。アーカイブは展開されずに読み取られ、書き込まれるイメージだけが解凍されます。

単体でダウンロードしたものやリムーバブルメディア上のものなど、他の場所にあるイメージは、代わりに ファイル... で選択します。それは一覧の先頭に追加され、見つけられたのではなく指定されたものなので、どの型名が選択されても一覧に残ります。先頭がファームウェアイメージの形式でないファイルは、使用前にその旨が報告されます。

注意. 測定器が既に実行しているメジャーバージョンの範囲内にとどめてください。v5.x から v5.x へ、などです。最初の数字はハードウェアの世代とともに変わり、ある世代のイメージは別の世代の測定器では動作しません。測定器が報告したバージョンは、まさにこの比較のために「型名」ボックスの横に表示されます。

1 つのイメージ、複数の型名

Tektronix は測定器ファミリー全体に対して 1 つのバイナリを出荷したため、同じイメージが複数の型名の下に見つかります。したがって、イメージがどの測定器向けに出荷されたかは、ファイル名からではなく、イメージに付属するインデックスファイルから取られます。一覧には、異なるイメージごとに 1 行が バージョン と サイズ
とともに表示され、そのイメージが出荷されたすべての型名が 対応機種 に表示されます。選択した型名も含まれるため、その行だけで「目の前の測定器で動作するか」がわかります。

注記. バージョンはファイル名から読み取られます。名前にバージョンがない場合は、イメージ内部の文字列から読み取られます。両者が食い違う場合、タブは両方を表示し、どちらも選択しません。

バックアップ

何かが消去される前に、2
つのバックアップが書き込まれます。測定器の NVRAM を 1 つのファイルに、そのファームウェアフラッシュを別のファイルに、です。どちらも該当する部品全体を対象とします。どちらも省略できず、コピーする量も設定では変えられません。消去はチップ全体に及ぶため、フラッシュの部分的なバックアップでは測定器を復元できないからです。

フラッシュの搭載容量は、決め打ちせず 接続 時に測定されます。アレイの末尾を超えるアドレスは、その内部のアドレスとして読み戻されるため、内容が先頭と同じになる最初の 2
メガバイト境界までがアレイの長さとなります。

注記. バックアップは処理後も削除されません。ファームウェアのバックアップは保管してください。それは測定器に入っていたイメージであり、それを書き戻せば、測定器を元の状態に戻せます。

書き込み

手順

ボタンを 1 回押すと、以下の順に一連の操作全体が実行されます。正しく完了しなかったステップがあると、そこで停止します。

1. バックアップ: NVRAM
   とファームウェアがバックアップフォルダーに読み込まれます。
2. バックアップを検証: それぞれをもう一度読み取って比較します。不一致があれば、消去を行う前にここで操作を停止します。

3. 消去: フラッシュが消去されます。チップが消去失敗を報告すると、操作は停止します。
4. 書き込み: イメージは 1 ページずつ書き込まれます。イメージが空のページは書き込まれません。消去によって既にその状態になっているためです。
5. 検証: フラッシュが読み戻され、空のページも含めてイメージと比較されます。

操作が完了したら、フロントパネルで測定器の電源を切り、保護スイッチを「保護」に戻し、再び電源を入れます。

高速書き込みと低速書き込み

フラッシュのページバッファをコンピューターから駆動すると、512 バイトごとに約 17 回のバス往復がかかり、そのほぼすべてが 4 バイトの書き込みです。プログラムは、測定器自身のスクラッチメモリにページループを置いて 1 ページにつき 1 回呼び出すことでこれを回避し、1 ページを 1 回の往復に減らします。

低速書き込み (ページバッファを使わない) は、代わりに各ページをコンピューターから駆動します。約 5 倍遅くなります。本プログラムでまだ書き込みを行ったことのない測定器では、設定しておく価値があります。未検証の構成要素が 1 つ減るためです。

表 10–1: 一連の操作全体、測定値

測定器	搭載フラッシュ	イメージ	測定器による	コンピューターによる
TDS 784D	28F160S5	3.82 MB	276 秒	提供なし
TDS 784C	28F016SA	3.36 MB	255 秒	652 秒
TDS 640A	28F008SA × 4	2.34 MB	243 秒	提供なし

注記. この設定は、フラッシュにページバッファがある場合にのみ利用できます。ページバッファのないチップは、コンピューターから一度にロングワード 1 つずつしか駆動できず、それには何日もかかるため、そうした測定器では設定は利用できず、タブがその理由を示します。測定した 3 台の測定器のうち、ページバッファを持つのは TDS 784C だけです。

復旧

モニターはマスク ROM に保持されておりフラッシュに依存しないため、ファームウェアが途中まで書き込まれた測定器も失われません。フロントパネルで電源を切り、保護スイッチを「非保護」のままにし、再び電源を入れ、イメージを書き込みます。書き込むのは、失敗したイメージか、実行開始時に取ったバックアップのどちらかです。

最終検証で差異が報告された場合、タブには最初に異なるバイトのアドレスと、同じ指示が表示されます。何も失われていないので、もう一度書き込んでください。

設定

「設定」タブは、測定器ではなく本プログラムに属するものを扱います。プロットなどの描画に使う色、保存画像のサイズ、そして設定とログの保管場所です。



図 11–1: 「設定」タブ

プロットの色

12 色が、波形プロット、マスクエディタ、リミットエディタ、およびそれらから保存される各画像で使われます。見本をクリックして変更します。適用するものも取り消すものもありません。色は選んだ時点で有効になります。

表 11–1: 各色が描くもの

カラー	使われる場所
背景	目盛の背後
目盛線	目盛自身の線
中心線	中心を通る太い十字
補助目盛	中心の十字に沿った小さな目盛
外枠	目盛の外枠
波形	取り込んだ波形。配色が測定器自身のものでない場合に使われます
文字	キャプション、マーカー、読み値
グリッド	エディタの描画グリッド、およびテンプレートの帯
マスク	マスクとリミットの図形
選択中	選択されている点または図形
ポインター位置	ポインターが重なっているもの
分割線	はさみが切る線

プリセット

4 つの配色が付属します。

測定器	測定器自身の画面の色、暗色。この配色では、取り込んだ波形は、測定器自身がそのチャンネルを描く色で描かれます。
印刷ページ	白地に暗色。印刷用、および文書への貼り付け用。
蛍光体	ほぼ黒地に緑。昔の蛍光体 CRT のような配色。
高コントラスト	黒地に白、中間調なし。

保存... は、選んだ色を自分の付けた名前で保持し、削除は保存したものを削除します。付属の 4 つの配色は削除できませんが、同じ名前で保存すると上書きされます。

デコードの色

プロトコルデコードのシェブロンの色は、ここでの設定ではなくデコーダ自身が決めます。各プロトコルは独自の色を持つため、1 画面上の複数のデコード済みバスを見分けられ、チェックサム、パリティなどの不正なフレームは赤で描かれます。それらについてこのタブで設定するものはありません。

保存画像

解像度 ボックスは、波形プロット、マスクエディタ、またはリミットエディタから保存される画像のサイズを設定します。選択できるサイズは 640 x 480、800 x 600、1024 x 768、1280 x 960、1600 x 1200、1920 x 1440 で、既定は 800 x 600 です。すべて測定器のネイティブな 4:3 のアスペクト比です。

注記. これはスクリーンショットには適用されません。スクリーンショットは測定器自身の画像であり、常にそのネイティブ解像度 640 x 480 で保存されます。

編集

移動量 は、マスクエディタとリミットエディタで、矢印キー 1 回が選択した点または図形をどれだけ動かすかを設定します。これは目盛のパーセントで、両方向とも同じなので、1 目盛は横方向で 10 パーセント、縦方向で 12.5 パーセントであることを覚えておいてください。

最初の項目 グリッドの 5 分の 1 が既定で、エディタのグリッド間隔がいくつであってもそれに従うため、5 回押すと 1 マス分移動し、キーとスナップが互いに一致します。代わりに距離を選ぶと、グリッドの一定の割合に固定されます。

言語

タブの上のバーの右端にある、A/文 と記された地球儀ボタンは、プログラムの隣で見つかったすべての言語ファイルを、使用中のものに点を付けて一覧表示します。選択は記憶されます。何も記憶されていない場合、プログラムは Windows に設定された言語に従い、英語にフォールバックします。言語ファイルがまったくない場合、メニューには 言語ファイルが見つかりません と表示され、プログラムは英語のままになります。

9 個のカタログが付属します。何も再ビルドせずに言語を追加・修正できます。プログラムの隣の `lang` フォルダーが、内部のものを上書きします。`en.json` をコピーし、言語タグにちなんで名前を付け、`_meta` ブロックを記入し、キーはそのままにして値を翻訳してください。

注記. キーは英語のテキストなので、省略された項目は自動的に英語にフォールバックし、未完成のファイルもすぐに使えます。%s や %d のようなプレースホルダーは、翻訳後も同じ数だけ、また名前が付いていない場合は同じ順序で残す必要があります。使用する前に、--check-translations でプログラムを実行して各ファイルを検査してください。

各種ファイルの保管場所

一番下のボックスには、プログラムがファイルを保存するフォルダー（プログラム自身があるフォルダー）が表示されます。

tdstoolkit.json	設定。変更のたびに書き込まれます。読み取れないファイルは tdstoolkit.json.bad に名前が変更され、プログラムは既定値で続行します。
tdstoolkit.log	プログラムが行ったこと、測定器が報告した予期しない内容、およびあらゆる内部障害。512 kバイトで tdstoolkit.log.old へ移され、1 世代が保持されます。
masks	マスクライブラリ。
decoders	プロトコルデコードのプラグイン。実行のたびに付属セットから補充されます。
capabilities.json	各測定器のファームウェアについて分かっていること。ここのファイルはプログラム内部のものを上書きするため、何も再ビルドせずに測定器を追加できます。

注記. フォルダーに書き込めない場合、設定は保存されません。読み取り専用のフォルダーでは保存はできませんが、セッションは中断されないため、プログラムは報告せずに続行します。

ファームウェアの能力

測定器の能力は、そのファームウェアによって決まります。下の表は、ファームウェアイメージそのものから読み取られました。ROM からデコードした SCPI キーワードテーブルは、コマンドが存在するかどうかを直接示し、オプションワードは、ファームウェアがどのオプションコードを読み取るかを示します。

プログラムは接続時にこの表を参照します。表にない測定器は代わりに問い合わせられ、ユーザーの介入なしに動作します。誤っていることが判明したエントリは、測定器の実際の応答に基づいて修正され、ログに書き込まれます。表は `capabilities.json` で、プログラムの隣にあるコピーが内部のものを上書きします。

ファイルと転送

読み取り は、ファイルの内容を取得できるコマンドです。ファームウェアがそれを持つ場合は READFILE、持たない場合は PRINT、どちらもない場合は「なし」です。書き込み は、FILESYSTEM:WRITEFILE が存在するかどうかを示します。

表 A–1: ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド

型名	ファームウェア	ファイルシステム	読み取り	書き込み
TDS 520	v2.16e	いいえ	なし	いいえ
TDS 520A	v3.8.7e	はい	PRINT	いいえ
TDS 520B	v4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 520C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 520C	v5.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 520C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 520C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 524A	v3.8.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 524A	v3.8.7e	はい	PRINT	いいえ
TDS 540	v2.16e	いいえ	なし	いいえ
TDS 540A	v3.8.3e	はい	PRINT	いいえ
TDS 540B	v4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 540C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 540C	v5.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 540C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 540C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 544A	v3.8.4e	はい	PRINT	いいえ
TDS 580C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 580C	v5.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 580C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 580C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 620	v2.04e	いいえ	なし	いいえ
TDS 620A	v3.8.5e	はい	PRINT	いいえ

表 A–2:
ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き）

型名	ファームウェア	ファイルシステム	読み取り	書き込み
TDS 620B	v4.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 620B	v4.4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 640A	v3.8.8e	はい	PRINT	いいえ
TDS 644A	v3.8.4e	はい	PRINT	いいえ
TDS 644A	v3.8.5e	はい	PRINT	いいえ
TDS 644B	v4.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 680B	v4.2e	はい	PRINT	いいえ
TDS 680B	v4.4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 684B	v4.4.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 684C	v5.1e	はい	READFILE	はい
TDS 694C	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 714L	v7.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 714L	v7.2e	はい	READFILE	はい
TDS 714L	v7.4e	はい	READFILE	はい
TDS 744A	v1.0.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v1.0e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v1.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v4.0e	はい	PRINT	いいえ
TDS 744A	v4.2.1e	はい	PRINT	いいえ
TDS 754C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 754C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 754C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v6.0e	はい	READFILE	はい

表 A–3:
ファームウェア別のファイルシステムおよび転送コマンド（続き）

型名	ファームウェア	ファイルシステム	読み取り	書き込み
TDS 754D	v6.3e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v6.6e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v7.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v7.2e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v7.4e	はい	READFILE	はい
TDS 754D	v8.0e	はい	READFILE	はい
TDS 784C	v5.0e	はい	READFILE	はい
TDS 784C	v5.2e	はい	READFILE	はい
TDS 784C	v5.3e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.0e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.3e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v6.6e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v7.1.1e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v7.2e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v7.4e	はい	READFILE	はい
TDS 784D	v8.0e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.0e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.3e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.4e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v6.6e	はい	READFILE	はい
TDS 794D	v8.0e	はい	READFILE	はい

工場オプション

X は、そのファームウェアがそのオプションワードを読み取ることを示します。X がなければ ROM にゲッターがなく、ワードを設定しても測定器は報告しません。必要なハードウェアの有無とは無関係です。

表 A–4: 各ファームウェアが読み取るオプションコード

型名	ファームウェア	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 520	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 520A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 520B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 520C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 520C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 524A	v3.8.2e	X	X	X	X	X					
TDS 524A	v3.8.7e	X	X	X	X	X					
TDS 540	v2.16e	X	X	X	X						
TDS 540A	v3.8.3e	X	X	X	X	X					
TDS 540B	v4.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 540C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 540C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 544A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 580C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 580C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 620	v2.04e	X	X	X	X						

表 A–5: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き）

型名	ファームウェア	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 620A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 620B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 640A	v3.8.8e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.4e	X	X	X	X	X					
TDS 644A	v3.8.5e	X	X	X	X	X					
TDS 644B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.2e	X	X	X	X	X					
TDS 680B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684B	v4.4.1e	X	X	X	X	X					
TDS 684C	v5.1e	X	X	X	X	X					
TDS 694C	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 714L	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 714L	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 744A	v1.0.1e	X	X	X	X	X					
TDS 744A	v1.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v1.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.0e	X	X	X	X	X					X
TDS 744A	v4.2.1e	X	X	X	X	X					X
TDS 754C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 754D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X

表 A–6: 各ファームウェアが読み取るオプションコード（続き）

型名	ファームウェア	1M	05	13	2F	1F	2C	3C	4C	2M	1G
TDS 754D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 754D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784C	v5.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.2e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784C	v5.3e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 784D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.1.1e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.2e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v7.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 784D	v8.0e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.0e	X	X	X	X	X	X	X	X		X
TDS 794D	v6.3e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.4e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TDS 794D	v6.6e	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

注目点は 3 つです。2M は v6.3e 以降のみ読み取られ、v6.0e の 754D/784D/794D にはありません。1G は 520B/540B と大半の 744A にありますが、620B/644B/680B/684B にはありません。v5.1e の 684C は 2C/3C/4C/1G のいずれも持たない唯一の C/D イメージです。

ファイル形式

波形

本プログラムが読み書きする形式と、それぞれが保持する内容。

表 B–1: 波形形式

拡張子	読み取り	書き込み	保持する内容
.isf	はい	はい	測定器自身の転送形式。WFMPRE プリアンブルと、CURVE? が返したままの曲線。往復でバイト単位に一致
.csv	はい	はい	単位ヘッダー、続いてスケーリングされた x,y の組。読み戻すと再量子化され、8 ビット範囲の 1 ステップ以内
.tdw	はい	はい	測定器固有のファイル形式を本プログラム独自の拡張子で。本プログラムが書いたファイルが測定器が書いたものと取り違えられることはありません。16 ビットのサンプル
.wfm	はい	いいえ	測定器が書いたファイルで、リファレンスに呼び出せます。「測定器に送信」によって、測定器自身のディスクにのみ書き込まれます
.png	いいえ	はい	現状の目盛を、レコードストリップ付きで、「設定」タブで設定した解像度で

注記. TDS5000、TDS6000、TDS7000、または DPO や MSO からの波形ファイルは、別の、はるかに新しい形式です。プログラムはそれを認識し、誤って読み込まずに、その旨を伝えます。

.WFM が持つ内容

測定器自身のファイルには、サンプル以外の情報も含まれています。以下のすべてを読み取り、書き戻します。

表 B–2: .WFM 内のフィールド

フィールド	内容
レコード	サンプル。各 16 ビットで、表示の補間に測定器が使う、レコード前後それぞれ 16 個の取得点を含みます
タイムベース	サンプルあたりの秒数、およびレコード全体の長さ
トリガ	その位置。レコードの整数パーセントとして
垂直	Volts/div、目盛単位のオフセット、およびそのオフセットにおける電圧
単位	水平と垂直、別々に
ソース	どの入力からのものか。チャンネル、演算波形、またはリファレンス
結合	DC、AC、または GND
取得	Sample、Average、Envelope、Hi Res、または Peak Detect
形式	Y または ENV

XZERO も日付もありません。ファイルにはレコードとそのスケーリング方法が保持されますが、取得日時は含まれません。

マスクとセットアップ

表 B–3: マスクおよびセットアップ形式

拡張子	保持する内容
.MSK	マスク。本プログラムのテキスト形式か、Tektronix i-Pattern バイナリ形式のいずれか。ファイルの形式は内容から判定され、保存時は読み込んだときの形式が維持されます
.SET	マスクを描いたときの測定器の設定（SCPI 形式）。同じ名前でマスクの隣に置かれます。2 つの REM 行が本プログラムによって書き込まれ、読み戻されます。単位間隔と、信号が差動かどうかです

表 B–4: マスクの制限

数量	値
マスクのセグメント数	8
セグメントあたりの点数	50
セグメントあたりの最小点数	2
座標	0〜100 パーセント、X は横、Y は上
i-Pattern ファイル内のマスク数	カウントフィールドでは 10、2023 バイトのファイルには 9 個収まる

スクリーンショット

スクリーンショットは、測定器が送信した形式か PNG のいずれかで保存され、どちらの場合もここで適用した回転や反転が反映されます。手を加えなければ、ネイティブファイルは測定器自身のバイトそのものです。保存時の拡張子は、要求した形式ではなく、受信したバイトから判定されます。

プログラム自身のファイル

表 B–5: プログラムの隣のファイル

ファイル	内容
tdstoolkit.json	設定。言語、アドレス、色、保存したカラースキーム、画像解像度、移動量、そしてファームウェアイメージ・ファームウェアバックアップ・校正バックアップに最後に使ったフォルダー
tdstoolkit.log	行われた処理と、測定器が報告した内容。512 kバイトで .old に改名
capabilities.json	付録 A のファームウェア能力テーブル
masks	マスクライブラリ
lang	言語カタログ

うまくいかないとき

接続

表 C–1: 測定器が応答しない

見えるもの	確認すべきこと
起動時に選択画面が自動的に開く	記憶されたアドレスに何も応答しませんでした。選択画面で 検索 を押してください。測定器がアドレスを変えたか、電源が切れている可能性があります
検索しても何ひとつ見つからない	GPIB ドライバーとケーブル。VISA は、何かがあるかどうかにかかわらず、設定されたアドレスを列挙するため、結果が空なら、バス上で何も応答しなかったということです
検索で他の測定器は見つかるがオシロスコープがない	オシロスコープが Off Bus でも Hardcopy (Talk Only) でもなく、Talk/Listen になっていること。Talk Only ではクエリに応答しません
あるアドレスが、別のプログラムで使用中と応答する	別のプログラムが VISA セッションを保持しています。一度にセッションを保持できるのは 1 つのプログラムだけです

転送

表 C–2: ファイルと転送

見えるもの	意味
アップロードがセッション全体でグレーアウトされている	このファームウェアには FILESYSTEM:WRITEFILE がありません。A および B シリーズのすべての測定器がこの状況です。どのプログラムからも GPIB 経由でファイルを送信できません
ダウンロードがセッション全体でグレーアウトされている	このファームウェアには READFILE も PRINT もありません
接続時に「表示できるものがありません」	ファームウェア v2.x で、ファイルシステムコマンドがまったくありません。「波形」タブは引き続き使用できます
「ドライブにディスクがありません」	フロッピードライブは列挙されて応答しましたが、ディスクが入っていません
アップロードが、検証されなかったと報告する	ファイルは書き込まれて読み戻され、両者が一致しませんでした。結果を推測で補うことはしません。もう一度試し、測定器自身の画面を確認してください

波形と画面

表 C–3: 取り込み

見えるもの	意味
「Waveform capture is not supported in DPO mode」	DPO では測定器は波形レコードの代わりにピクセルデータベースを埋め、すべての点が 128 と読み取られます。画面を取得するか、DPO を抜けてください
ソースを読み取れない	表示されていないチャンネルは読み取れません。測定器はイベント 2241 を返します。グレー表示の名前を選ぶと、そのチャンネルがオンになります
「この測定器には、本プログラムが読める画像形式がありません。」	このファームウェアが提供するすべてのハードコピー形式は、画像ではなくプリンター言語です
取り込み、または次のコマンドがタイムアウトする	前回の直後に開始されたハードコピーは無視され、送信途中のものはバスをふさぎます。プログラムは失敗後にデバイスクリアを発行します。もう一度試す前に少し待ってください

マスクとリミット

表 C–4: テスト

見えるもの	意味
測定器がマスクを異なる形で描く	測定器は点を正確に保存しますが、結び方は独自です。3 つの配置は描き直されるため、プログラムは送信前にそれらを示します。図形をより単純な断片に切り分ければ回避できます
「送信」と「測定を開始」がセッション全体でグレーアウトされている	このファームウェアにはオプション 2C がないため、送信先のマスクサブシステムがありません。描画、保存、読み込みは引き続き使用できます。信号を判定するには「リミット」タブを使用してください
アイが中央に来ない	掃引が約 1 ビットを保持していることを確認してください。マスクの隣にある設定ファイルを送信してください。マスクを描いたときのタイムベースが記録されています
何でも合格するリミットテスト	テンプレートが、同じチャンネルで同じ Volts/div で学習されたことを確認してください。別のチャンネルのスケーリングに対して作成されたテンプレートは、誤った位置に配置されます

ログ

予期しないことはすべて、時刻と行われていた内容とともに、プログラムの隣の `tdstoolkit.log` に記録されます。測定器が発生させた予期しないイベントは、一度表示されてログに書き込まれ、その後は発生するたびにステータス行に表示されます。何も問題が起きなかったセッションでは、ログには何も書き込まれません。

障害は、その時点でプログラムが何に接続されていたかを示す数行を前に付けて書き込まれます。測定器、そのファームウェアが持つ転送コマンド、搭載されたオプション、表示していたソースです。これらは障害を調べる人が最初に必要とする情報であり、後から尋ねても手遅れだからです。

プログラム内の内部障害は捕捉され、そのトレースバックとともにログに書き込まれ、ウィンドウを閉じずに報告されます。その場合、測定器には何も送信されません。